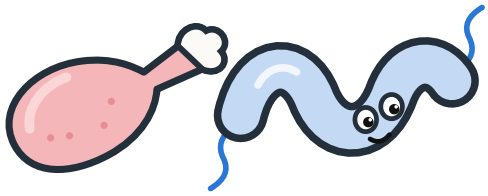
MIKROORGANISMI 01

Kampilobaktērijas

Campylobacter

Baktērija



KO TAS DARA

Caureja un drudzis; katrs ceturtais nonāk slimnīcā

KUR TO ATROD

Mājputnu gaļa (īpaši vista) · nepasterizēts piens · nemazgāti dārzeņi · piesārņots ūdens

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā aptuveni trešdaļā svaigas vistas gaļas paraugu

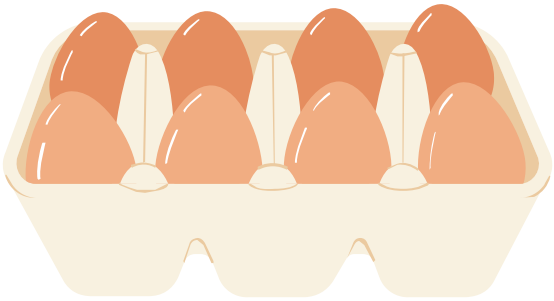
CIK BIEŽI TO ĒD: Vistu izcep, un karstums tās nogalina; dzīvas tikai ik pa laikam

MIKROORGANISMI 02

Salmonellas

Salmonella

Baktērija



KO TAS DARA

Caureja un drudzis; bieži jāārstē slimnīcā

KUR TO ATROD

Olas un olu produkti · vista un cūkgaļa · nepietiekami termiski apstrādāti ēdieni

CIK BIEŽI TO ATROD: Kontroles programmu dēļ Latvijā olās un mājputnos tās atrod reti

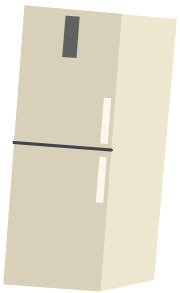
CIK BIEŽI TO ĒD: Olas un gaļu gandrīz katru dienu

MIKROORGANISMI 03

Listērijas

Listeria monocytogenes

Baktērija



KO TAS DARA

Bīstama grūtniecēm un vecākiem cilvēkiem; var būt nāvējoša

KUR TO ATROD

Auksti kūpināta zivs (lasis) · gatavie ēdieni · mīkstie sieri · šķiņķis un desas · grieztie salāti

CIK BIEŽI TO ATROD: Vairojas arī ledusskapī: ar katru dienu to kļūst vairāk

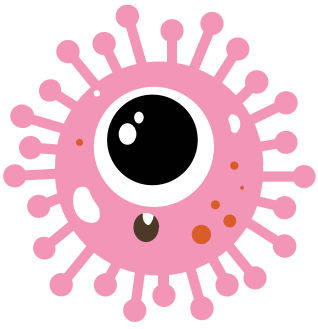
CIK BIEŽI TO ĒD: Gatavos ēdienus un sierus bieži

MIKROORGANISMI 04

Norovīruss

Norovirus

Vīruss



KO TAS DARA

Vemšana un caureja dažas dienas

KUR TO ATROD

Sagatavoti ēdieni · saldētas ogas · gliemji · ledus · no cilvēka uz cilvēku

CIK BIEŽI TO ATROD: Saldētās ogās: vairāk nekā 50 brīdinājumu Eiropā kopš 2014. gada

CIK BIEŽI TO ĒD: Ēd katru dienu, arī ārpus mājas

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





MIKROORGANISMI

Salmonellas

Salmonella

02

Otrā biežākā zoonoze Eiropā: ap 80 000 gadījumu gadā, no tiem 44 % nonāk slimnīcā. Galvenais uzliesmojumu avots ir olas.

Latvijā saslimstība ir viena no zemākajām visā Eiropas Savienībā un pēdējos gados ir samazinājusies vairākkārt. Tāpēc šī kartīte Latvijā pieder pie «reti». Salmonellas nav nekaitīgas, taču iedarbība šeit ir zema.

CIK IR PAR DAUDZ?

Drošas devas nav; noteicošais ir tas, cik baktēriju paspējis savairoties siltumā.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), 2024; ECDC, salmoneloze: gada epidemioloģiskais ziņojums, 2023

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MIKROORGANISMI

Kampilobaktērijas

Campylobacter

01

Visbiežāk ziņotā pārtikas izraisītā slimība Eiropā: 2024. gadā ap 168 000 apstiprinātu gadījumu. Reti nāvējoša, bet aptuveni katrs ceturtais saslimušais nonāk slimnīcā, un retos gadījumos seko ilgstoši nervu sistēmas sarežģījumi.

Latvijā par to ziņo aptuveni 5 reizes retāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tas nenozīmē, ka mūsu vista ir drošāka. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) to skaidro ar to, ka mēs mazāk meklējam un mazāk reģistrējam.

CIK IR PAR DAUDZ?

Drošas devas nav: pietiek ar dažiem simtiem baktēriju. Nozīme ir tikai tam, vai gaļa ir izcepta.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), One Health Zoonoses Report 2024; ECDC, gada epidemioloģiskais ziņojums

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





MIKROORGANISMI

Norovīruss

Norovirus

04

Visbiežākais uzliesmojumu izraisītājs pēc saslimušo skaita: tikai reģistrētajos uzliesmojumos Eiropas Savienībā vairāk nekā 14 000 cilvēku gadā, un patiesais skaits ir daudz lielāks. Ar to sastopas gandrīz visi.

Ļoti lipīgs un ļoti nepatīkams, bet veseliem cilvēkiem gandrīz nekad nav nāvējošs. Klasisks piemērs: ļoti iespējams, bet sekas vieglas.

CIK IR PAR DAUDZ?

Drošas devas nav; inficēties var no dažiem desmitiem vīrusa daļiņu.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), One Health Zoonoses Report 2024

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





MIKROORGANISMI

Listērijas

Listeria monocytogenes

03

Šī kartīte apgriež visu kājām gaisā. Listerioze ir aptuveni 55 reizes retāka nekā kampilobakterioze, un tomēr tā nogalina vairāk cilvēku. Gandrīz katrs saslimušais nonāk slimnīcā.

Bīstama grūtniecēm, veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar novājinātu imunitāti. Atšķirībā no vairuma baktēriju listērija aug arī ledusskapja temperatūrā.

CIK IR PAR DAUDZ?

Gatavajos ēdienos maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir 100 baktērijas gramā. Veselam cilvēkam tā neko nenozīmē; grūtniecei nozīmē.

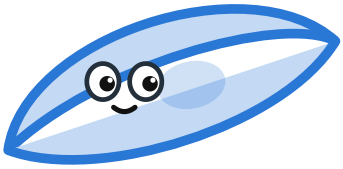
Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), One Health Zoonoses Report 2024

MIKROORGANISMI 05

Toksoplazma

Toxoplasma gondii

Parazīts



↑ KO TAS DARA

Parasti bez simptomiem; grūtniecības laikā var kaitēt auglim

→ KUR TO ATROD

Nepietiekami termiski apstrādāta gaļa · žāvēta gaļa · nemazgāti dārzeņi · kaķu izkārnījumi

CIK BIEŽI TO ATROD: Liela daļa cilvēku to dzīves laikā uzņem, parasti nemanot

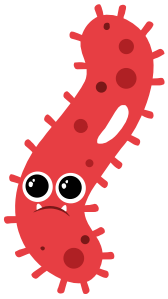
CIK BIEŽI TO ĒD: Gaļu bieži; nemazgātus dārzeņus reizēm

MIKROORGANISMI 06

STEC / VTEC

Shiga toxin-producing E. coli

Šiga toksīnu jeb verotoksīnu producējošā Escherichia coli (STEC / VTEC)



↑ KO TAS DARA

Var izraisīt nieru mazspēju, īpaši bērniem

→ KUR TO ATROD

Malta liellopu gaļa · nepasterizēts piens · nemazgāti dārzeņi · asni · milti · piesārņots ūdens

CIK BIEŽI TO ATROD: Pat miltos: Vācijā dzīvas STEC katrā desmitajā gatavajā mīklā

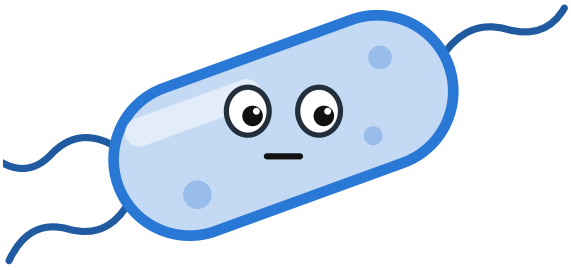
CIK BIEŽI TO ĒD: Malto gaļu vairākas reizes mēnesī

MIKROORGANISMI 07

Jersīnijas

Yersinia enterocolitica

Baktērija



↑ KO TAS DARA

Sāpes vēderā; var atgādināt apendicītu

→ KUR TO ATROD

Cūkgaļa, īpaši svaigi malta · nepasterizēts piens

CIK BIEŽI TO ATROD: Eiropas Savienības ceturtā biežākā zoonoze, bet reģistrēto gadījumu ir maz

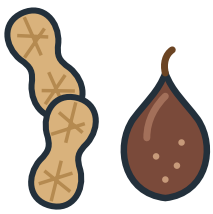
CIK BIEŽI TO ĒD: Cūkgaļu ēd bieži

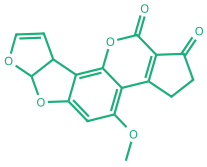
PELĒJUMA TOKSĪNI 08

Aflatoksīni

Aflatoxins

$C_{17}H_{12}O_6$ aflatoksīns B1





↑ KO TAS DARA

Bojā DNS; cilvēkiem izraisa aknu vēzi

→ KUR TO ATROD

Rieksti (zemesrieksti, pistācijas, mandeles) · žāvētas vīģes · kukurūza · kaltētas garšvielas · piens (aflatoksīns M1)

CIK BIEŽI TO ATROD: Eiropas Savienības pārbaudēs ievestās partijas reti pārsniedz robežvērtību

CIK BIEŽI TO ĒD: Riekstus un vīģes reizēm

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MIKROORGANISMI

STEC / VTEC

Shiga toxin-producing E. coli

06

Reta, bet bīstama, īpaši maziem bērniem: var izraisīt nieru mazspēju.

2011. gadā Vācijā uzliesmojums nogalināja 53 cilvēkus. Sākumā publiski vainoja Spānijas gurķus; patiesais avots izrādījās sēklu asni. Nepamatoti apvainotie Spānijas audzētāji zaudēja aptuveni 200 miljonus dolāru nedēļā. Arī steidzīgs minējums ir risks.

CIK IR PAR DAUDZ?

Drošas devas nav; pietiek ar dažām baktērijām, tāpēc noteicošā ir gatavošana, nevis daudzums.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), 2024; Food Safety News, 2015

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



MIKROORGANISMI

Toksoplazma

Toxoplasma gondii

05

Norvēģijas ekspertu grupa 2021. gadā ierindoja toksoplazmu PIRMAJĀ vietā starp 20 pārtikas un ūdens patogēniem, augstāk par kampilobaktērijām un salmonellām.

Iemesls ir tieši šīs matricas loģika: liela daļa iedzīvotāju ar to sastopas, gandrīz vienmēr bez simptomiem, bet grūtniecības laikā sekas auglim var būt paliekošas. Sabiedrība to gandrīz nekad nenosauc.

CIK IR PAR DAUDZ?

Drošas devas nav; noteicošais ir tas, vai gaļa bijusi pietiekami karsta vai sasaldēta.

Avots: Norvēģijas Pārtikas un vides zinātniskā komiteja (VKM), Report 2021:10

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



PELĒJUMA TOKSĪNI

Aflatoksīni

Aflatoxins

08

Spēcīgākais dabā sastopamais kancerogēns pārtikā. Tam nav noteikta droša līmeņa: jebkurš daudzums teorētiski palielina risku, tāpēc sekas ir ļoti nopietnas.

Bet iedarbība Eiropā ir zema: aflatoksīni ir viens no biežākajiem paziņojumu iemesliem Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā, un lielāko daļu problemātisko partiju aptur uz robežas. Augsts apdraudējums, kontrolēta iedarbība.

CIK IR PAR DAUDZ?

Aflatoksīni bojā DNS, tāpēc drošu devu nenosaka. Maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir tik zema, cik tehniski iespējams.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2020; Ruokavirasto 1/2021; Ātrās brīdināšanas sistēma pārtikai un barībai (RASFF)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MIKROORGANISMI

Jersīnijas

Yersinia enterocolitica

07

Ceturtā biežākā zoonoze Eiropas Savienībā, saistīta galvenokārt ar cūkgaļu.

Var līdzināties apendicītam: daļa gadījumu nonāk ķirurģijas nodaļā, nevis infekciju uzskaitē. Vēl viens atgādinājums, ka reģistrētie skaitļi ir atkarīgi no tā, cik labi mēs meklējam.

CIK IR PAR DAUDZ?

Drošas devas nav; noteicošā ir termiskā apstrāde.

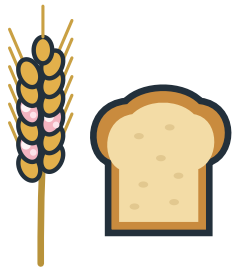
Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), One Health Zoonoses Report

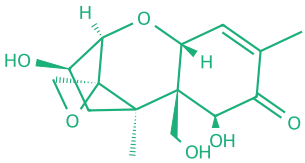
PELĒJUMA TOKSĪNI 09

Deoksinivalenols (DON)

Deoxynivalenol (DON)

$C_{15}H_{20}O_6$ «vemšanas toksīns»





↑ KO TAS DARA

Slikta dūša, vemšana, apetītes zudums

→ KUR TO ATROD

Maize · putra · kviešu un miežu produkti · brokastu pārslas · makaroni · alus

CIK BIEŽI TO ATROD: Visbiežāk atrastais mikotoksīns Eiropas graudos

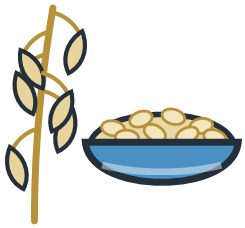
CIK BIEŽI TO ĒD: Maizi un putru katru dienu

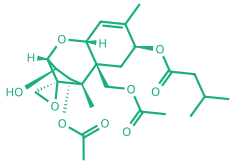
PELĒJUMA TOKSĪNI 10

T-2 un HT-2 toksīni

T-2 and HT-2 toxins

$C_{24}H_{34}O_9$ T-2 toksīns





↑ KO TAS DARA

Vājina imūnsistēmu; kairina gremošanas traktu

→ KUR TO ATROD

Auzas un auzu pārslas (arī musli) · mieži · rudzi · auzu dzēriens

CIK BIEŽI TO ATROD: Visvairāk auzās; vēsā un mitrā klimatā tos atrod biežāk

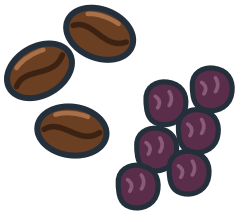
CIK BIEŽI TO ĒD: Auzu pārslas daudzi ēd katru rītu

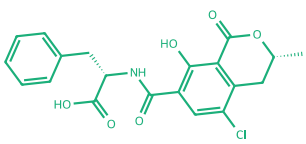
PELĒJUMA TOKSĪNI 11

Ohratoksīns A

Ochratoxin A

$C_{20}H_{18}ClNO_6$ ohratoksīns A





↑ KO TAS DARA

Bojā nieres; uzskata par iespējami kancerogēnu

→ KUR TO ATROD

Graudaugi · kafija (grauzdēta un šķīstošā) · rozīnes · vīns · kaltētas garšvielas (paprika, čili) · žāvēta gaļa

CIK BIEŽI TO ATROD: Daudzos ikdienas produktos, bet parasti nelielos daudzumos

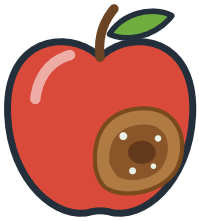
CIK BIEŽI TO ĒD: Kafiju un graudus katru dienu

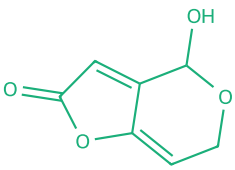
PELĒJUMA TOKSĪNI 12

Patulīns

Patulin

$C_7H_6O_4$ patulīns





↑ KO TAS DARA

Kairina gremošanas traktu lielās devās

→ KUR TO ATROD

Ābolu sula · ābolu biezenis · sidrs · bojāti āboli un bumbieri

CIK BIEŽI TO ATROD: Veidojas tikai bojātos augļos, ko pirms spiešanas atšķiro

CIK BIEŽI TO ĒD: Ābolu sulu bieži, bojātus ābolus reti

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



PELĒJUMA TOKSĪNI

T-2 un HT-2 toksīni

T-2 and HT-2 toxins

10

Norvēģijas iestāde 2019. gadā šos toksīnus novērtēja kā vienu no divām augstākajām prioritātēm ķīmisko vielu uzraudzībā, augstāk par svinu, kadmiju un dzīvsudrabu.

Auzas ir visvairāk skartais graudaugs, un Latvijā auzu pārslas ir ikdienas ēdiens. Eiropas Savienības saistošie maksimālie līmeņi stājās spēkā tikai 2024. gadā. Pirms tam bija tikai ieteikumi.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība noteikta pēc ietekmes uz imūnsistēmu; pārsniegšana nozīmē mazāku rezervi, nevis saslimšanu.

Avots: Norvēģijas Pārtikas un vides zinātniskā komiteja (VKM), 2019:13; Regula (ES) 2024/1038

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



PELĒJUMA TOKSĪNI

Deoksinivalenols (DON)

Deoxynivalenol (DON)

09

Šis ir tas mikotoksīns, kura uzņemšana Eiropā tiešām pārsniedz drošo līmeni. Eiropas Komisija savā regulā atzīst, ka vidējā uzņemšana pārsniedz pieļaujamo dienas devu zīdaiņiem, maziem bērniem un citiem bērniem.

Nevis eksotisks toksīns eksotiskā pārtikā, bet parastā maize un putra. Sekas parasti ir vieglas un pārejošas: slikta dūša, vemšana, apetītes zudums. Ļoti iespējams, bet vieglas sekas.

CIK IR PAR DAUDZ?

Ir divas robežvērtības. Dienas robežvērtība sargā bērnu augšanu; vienreizējā ir astoņas reizes augstāka un sargā no vemšanas. Pārsniegt dienas robežvērtību mēnešiem nenozīmē vemšanu. Tas nozīmē, ka rezerve ir sarukusi.

Avots: Regula (ES) 2024/1022, apsvērumi; Eiropas Vides aģentūra (EVA), 2025

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



PELĒJUMA TOKSĪNI

Patulīns

Patulin

12

Patulīns rodas, kad ābolus bojā pelējums, tāpēc sulai izmanto veselus augļus, nevis pūstošus.

Eiropas Savienībā ir noteikta stingra maksimāli pieļaujamā koncentrācija, un bērnu pārtikai tā ir piecas reizes zemāka nekā parastai sulai. Riska novērtējumos patulīns nonāk zemā riska kategorijā: gan iedarbība, gan sekas ir ierobežotas.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība noteikta pēc kairinājuma. Lai to sasniegtu, jāizdzer daudz sulas no bojātiem āboliem.

Avots: Regula (ES) 2023/915; Ruokavirasto 1/2021

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



PELĒJUMA TOKSĪNI

Ohratoksīns A

Ochratoxin A

11

Ietekmē nieres, un to uzskata par iespējamu kancerogēnu.

Interesants gadījums zinātnes vēsturē: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2006. gadā noteica pieļaujamo nedēļas devu, bet 2020. gadā to ATSAUCA, secinot, ka drošu līmeni noteikt nav pamata. Vecais skaitlis joprojām klīst internetā. Zinātne dažreiz atkāpjas, nevis tikai precizē.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība sargā nieres, un kaitējums rodas no gadiem ilgas uzņemšanas, nevis no vienas maizes.

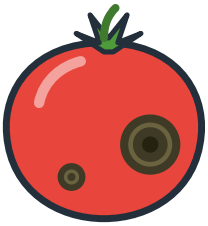
Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2020 opinion on ochratoxin A

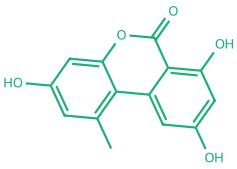
PELĒJUMA TOKSĪNI 13

Alternaria toksīni

Alternaria toxins

$C_{14}H_{10}O_5$ alternariols (AOH)





↑ KO TAS DARA

Bojā DNS; iespējams, izraisa vēzi

→ KUR TO ATROD

Tomāti un tomātu produkti · saulespuķu sēklas · graudaugi · augļu sulas

CIK BIEŽI TO ATROD: Ļoti izplatīts pelējums; toksīnus atrod daudzos augu produktos

CIK BIEŽI TO ĒD: Tomātus un sulas gandrīz katru dienu

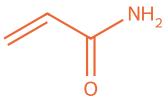
RODAS GATAVOŠANĀ 14

Akrilamīds

Acrylamide

C_3H_5NO akrilamīds





↑ KO TAS DARA

Bojā DNS; uzskata par varbūtēji kancerogēnu

→ KUR TO ATROD

Frī kartupeļi · čipsi · grauzdēta maize · grauzdēta kafija · cepumi un piparkūkas · brokastu pārslas

CIK BIEŽI TO ATROD: Rodas ikreiz, kad cieti saturošu pārtiku cep vai grauzdē virs 120 °C

CIK BIEŽI TO ĒD: Ceptu un grauzdētu katru dienu

RODAS GATAVOŠANĀ 15

Furāns

Furan

C_4H_4O furāns





↑ KO TAS DARA

Bojā aknas; uzskata par iespējami kancerogēnu

→ KUR TO ATROD

Kafija (grauzdēta un šķīstošā) · burciņās fasēts bērnu ēdiens · konservi · zupas

CIK BIEŽI TO ATROD: Veidojas termiskā apstrādē; visvairāk kafijā un konservos

CIK BIEŽI TO ĒD: Kafiju katru dienu

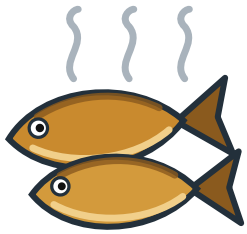
RODAS GATAVOŠANĀ 16

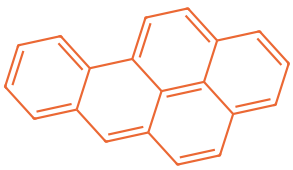
Benzo(a)pirēns un PAO

Benzo(a)pyrene and PAHs

$C_{20}H_{12}$

benzo(a)pirēns un policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO)





↑ KO TAS DARA

Bojā DNS lielās devās

→ KUR TO ATROD

Kūpināta zivs (brētliņas, reņģes, lasis) · kūpināta gaļa · grilēts un uz oglēm cepts ēdiens

CIK BIEŽI TO ATROD: Pētījumā daļa Latvijas kūpinātās gaļas paraugu pārsniedza robežvērtību

CIK BIEŽI TO ĒD: Kūpinātu un grilētu dažas reizes mēnesī

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



RODAS GATAVOŠANĀ

Akrilamīds

Acrylamide

14

Rodas, kad cieti saturošu pārtiku cep vai grauzdē virs 120 °C. Tas nav pievienots: tas rodas gatavošanā, un ar to sastopas praktiski visi katru dienu.

Somijā to ierindo augstākajā riska grupā. Bet ir arī otra puse: Kanādas pētījumā 34 % sabiedrības nosauca akrilamīdu par pārtikas risku Nr. 1, savukārt ekspertu vidū to nedarīja NEVIENS. Viena viela, divi ļoti dažādi vērtējumi.

CIK IR PAR DAUDZ?

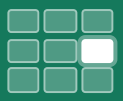
Robežvērtības nav vispār. Akrilamīds bojā DNS, tāpēc mēra nevis drošu devu, bet attālumu līdz devai, kas dzīvniekiem izraisīja audzējus. Šobrīd tas ir daži simti reižu, nevis desmit tūkstoši, kas nozīmētu mazas bažas.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2015; Ruokavirasto 1/2021; Webster un citi, 2010

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





PELĒJUMA TOKSĪNI

Alternaria toksīni

Alternaria toxins

13

Somijas Pārtikas iestādes 2021. gada novērtējumā šie toksīni nonāca AUGSTĀKAJĀ riska grupā (vienā kategorijā ar aflatoksīniem, neorganisko arsēnu un akrilamīdu), jo tiem pieņem kancerogēnu darbību bez sliekšņa.

Un gandrīz neviens par tiem nav dzirdējis. Eiropas Savienībā tiem nav maksimāli pieļaujamo koncentrāciju, tikai kopš 2022. gada indikatīvie līmeņi uzraudzībai. Ne viss, kas ir svarīgs, ir pazīstams.

CIK IR PAR DAUDZ?

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas nav. Kopš 2022. gada ir indikatīvie līmeņi uzraudzībai, piemēram, tenuazonskābei pārstrādātos tomātu produktos 500 µg/kg; tie nav pārtikas nekaitīguma robežvērtības.

Avots: Ruokavirasto 1/2021, Somija; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), Alternaria toksīnu uzņemšana ar uzturu, 2016; Eiropas Komisijas ieteikums (ES) 2022/553 par Alternaria toksīnu uzraudzību pārtikā

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





RODAS GATAVOŠANĀ

Benzo(a)pirēns un PAO

Benzo(a)pyrene and PAHs

16

Šeit intuīcija maldina visvairāk. Kūpinājumos policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) tiešām ir, un pētījumā par Latvijā ražotiem kūpinātiem gaļas produktiem daļa paraugu pārsniedza likumā noteikto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju.

Un tomēr aprēķinātā iedarbība palika tālu no bīstamības sliekšņa. Eiropas Savienībā ir pat īpašas, augstākas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas kūpinātām brētliņām un mazām reņģēm, tieši tiem produktiem, ko ražo Latvijas piekrastē. Pārsniegta maksimāli pieļaujamā koncentrācija nav tas pats, kas apdraudēta veselība.

CIK IR PAR DAUDZ?

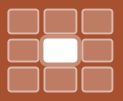
Kūpinātai zivij ir noteikta maksimāli pieļaujamā koncentrācija. Pārsniegta maksimāli pieļaujamā koncentrācija nozīmē, ka process nav bijis kārtībā, nevis ka ēdiens ir indīgs.

Avots: Food Control, 2015 (Latvija); Regula (ES) 2023/915; Ruokavirasto 1/2021

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





RODAS GATAVOŠANĀ

Furāns

Furan

15

Gan Somijas, gan Norvēģijas novērtējumos furāns ir augšgalā, taču sabiedrībā tas ir praktiski nezināms.

Laba ziņa slēpjas ķīmijā: furāns ir gaistošs. Grauzdētās kafijas pupiņās tā ir daudz, bet, kamēr kafija tiek pagatavota un atdziest, paliek tikai neliela daļa. Tas, cik daudz ir produktā, un tas, cik daudz nonāk organismā, nav viens un tas pats.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav; mēra attālumu līdz devai, kas dzīvniekiem bojāja aknas, un tas ir neliels.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2017; Ruokavirasto 1/2021; Norvēģijas Pārtikas un vides zinātniskā komiteja (VKM), 2019:13

RODAS GATAVOŠANĀ 17

Glicidilesteri

Glycidyl esters

$C_3H_6O_2$ glicidols





KO TAS DARA

Organismā pārvēršas glicidolā, kas bojā DNS; varbūtēji kancerogēns

KUR TO ATROD

Rafinētas augu eļļas · palmu eļļa · margarīns · mākslīgais piens · konditoreja

CIK BIEŽI TO ATROD: Rodas ikreiz, kad eļļu rafinē augstā temperatūrā

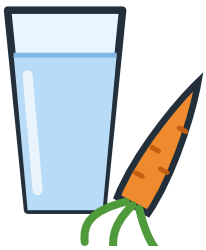
CIK BIEŽI TO ĒD: Pārstrādātu pārtiku katru dienu

METĀLI 18

Svins

Lead

plumbum



82
Pb
207,2

KO TAS DARA

Pat mazās devās nedaudz ietekmē bērnu smadzeņu attīstību

KUR TO ATROD

Graudaugi · dārzeņi · dzērieni · medījums · uztura bagātinātāji · dzeramais ūdens

CIK BIEŽI TO ATROD: Mazos daudzumos gandrīz visā pārtikā un ūdenī

CIK BIEŽI TO ĒD: Ikdienas pārtiku un ūdeni vienmēr

METĀLI 19

Kadmijs

Cadmium

cadmium



48
Cd
112,4

KO TAS DARA

Gadu desmitiem uzkrājas nierēs; lielās devās vājina kaulus

KUR TO ATROD

Graudaugi · dārzeņi (kartupeļi, sakņu dārzeņi) · sēnes · kakao un šokolāde · gliemji · tabaka

CIK BIEŽI TO ATROD: Gandrīz visā ikdienas augu pārtikā

CIK BIEŽI TO ĒD: Graudus un dārzeņus katru dienu

METĀLI 20

Neorganiskais arsēns

Inorganic arsenic

arsenicum



33
As
74,9

KO TAS DARA

Bojā DNS; cilvēkiem izraisa ādas un plaušu vēzi

KUR TO ATROD

Rīsi un rīsu produkti (rīsu pārslas, rīsu vafeles, rīsu dzēriens) · dzeramais ūdens · augļu sulas

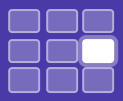
CIK BIEŽI TO ATROD: Galvenokārt rīsos, pārējā pārtikā mazāk

CIK BIEŽI TO ĒD: Rīsus dažas reizes nedēļā

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



82 Pb

METĀLI

Svins

Lead

18

Svinam nav noteikta droša līmeņa. Tas ietekmē bērnu nervu sistēmas attīstību. Ar to sastopas visi, jo neliels daudzums ir gandrīz visā pārtikā.

Mūsu pašu Latvijas datos svins ierindojas pirmajā vietā starp pieciem toksiskajiem elementiem. Bet ir arī laba ziņa: no 122 572 mērījumiem divos gadījumos no trim neatrada neko.

CIK IR PAR DAUDZ?

Pieļaujamās devas nav: bērnu attīstībai droša līmeņa nav. Mērķis nav «zem robežvērtības», bet «cik zemu iespējams».

Avots: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» / Data-to-Decisions, Latvija × pieaugušie; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



RODAS GATAVOŠANĀ

Glicidilesteri

Glycidyl esters

17

Rodas, rafinējot augu eļļas augstā temperatūrā. Norvēģijas uzraudzības prioritāšu sarakstā tie ir augšgalā.

Nekur citur kavā regulējuma atšķirība nav tik labi redzama: zīdaiņu pārtikai noteiktā maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir aptuveni 20–150 reižu zemāka nekā parastai eļļai. Vienam un tam pašam apdraudējumam ir dažādas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, jo atšķiras tas, kurš to uzņem un cik daudz.

CIK IR PAR DAUDZ?

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija noteikta zīdaiņiem, jo mākslīgais piens var būt viņu vienīgā barība.

Avots: Regula (ES) 2023/915; Norvēģijas Pārtikas un vides zinātniskā komiteja (VKM), 2019:13

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



33 As

METĀLI

Neorganiskais arsēns

Inorganic arsenic

20

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2026. gada aplēsē neorganiskais arsēns ir pārtikas ķīmiskais risks Nr. 1 pasaulē: tas rada lielāku kaitējumu veselībai nekā jebkurš cits pārtikas piesārņotājs.

Eiropā iedarbība ir daudz mazāka nekā Dienvidāzijā, kur arsēns nonāk dzeramajā ūdenī no pazemes. Viena un tā pati viela, pilnīgi atšķirīgs risks: atšķiras iedarbība.

CIK IR PAR DAUDZ?

Pieļaujamās devas nav; mēra attālumu līdz devai, kurā cilvēkiem novēroja ādas bojājumus un vēzi.

Avots: Pasaules Veselības organizācija (PVO), 2026, foodborne burden; Ruokavirasto 1/2021

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



48 Cd

METĀLI

Kadmijs

Cadmium

19

Uzkrājas nierēs gadu desmitiem, un ar to sastopas visi.

Mūsu aprēķinos vidējā latvieša uzņemtais daudzums ir nedaudz VIRS drošā līmeņa. Tas nenozīmē kaitējumu: šajā līmenī jau ir iestrādāta liela drošības rezerve. Tas nozīmē, ka rezerve ir mazāka. Tieši tāpēc kadmiju mēra tik bieži.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība ir nedēļas, ne dienas: kadmijs nierēs paliek gadu desmitiem. Viena diena neko nemaina, gadi maina.

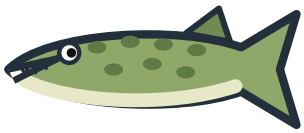
Avots: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» / Data-to-Decisions; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), pieļaujamā nedēļas deva (TWI)

METĀLI 21

Metildzīvsudrabs

Methylmercury

CH_3Hg^+ · hydrargyrum





↑ KO TAS DARA

Ietekmē nervu sistēmas attīstību

→ KUR TO ATROD

Plēsīgās zivis (tunzivs, līdaka, asaris) · Baltijas zivis · zivju eļļa

CIK BIEŽI TO ATROD: 80 % zivju paraugos

CIK BIEŽI TO ĒD: Plēsīgās zivis dažas reizes gadā

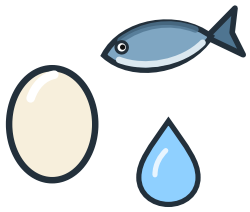
NOTURĪGIE PIESĀRŅOTĀJI 22

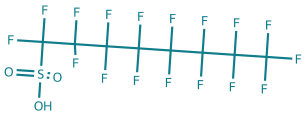
Per- un polifluoralkilvielas

PFAS (“forever chemicals”)

$C_8HF_{17}O_3S$

perfluoroktānsulfonskābe (PFOS), viena no per- un polifluoralkilvielām (PFAS)





↑ KO TAS DARA

Vājina imūnsistēmas atbildi uz vakcīnām

→ KUR TO ATROD

Zivis · olas · dzeramais ūdens · gaļas subprodukti · pārtikas iepakojums

CIK BIEŽI TO ATROD: Pārtikā, ūdenī un praktiski visu cilvēku asinīs

CIK BIEŽI TO ĒD: Zivis, olas, ūdeni katru dienu

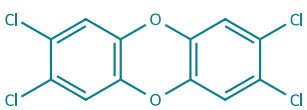
NOTURĪGIE PIESĀRŅOTĀJI 23

Dioksīni un dl-PHB

Dioxins and dl-PCBs

$C_{12}H_4Cl_4O_2$ 2,3,7,8-tetrahlordibenzo-p-dioksīns (TCDD)





↑ KO TAS DARA

Dioksīni un dioksīniem līdzīgie polihlorētie bifenili (dl-PHB) ietekmē attīstību un vairošanos

→ KUR TO ATROD

Baltijas lasis un reņģes · piens un siers · gaļa · olas · zivju eļļa

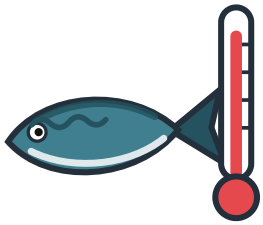
CIK BIEŽI TO ATROD: Baltijas zivīs līmeņi ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā

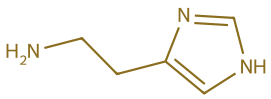
CIK BIEŽI TO ĒD: Pienu, gaļu, olas katru dienu

CITS 24

Histamīns

$C_5H_9N_3$ histamīns





↑ KO TAS DARA

Apsārtums, galvassāpes, sirdsklauves tajā pašā dienā

→ KUR TO ATROD

Nepareizi uzglabātas zivis (reņģes, brētliņas, tunzivs, skumbrija) · nogatavināts siers · zivju mērce

CIK BIEŽI TO ATROD: Zivīs veidojas tikai tad, ja tās glabātas pārāk siltā vietā

CIK BIEŽI TO ĒD: Zivis bieži, sabojātas ļoti reti

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



NOTURĪGIE PIESĀRŅOTĀJI

Per- un polifluoralkilvielas

PFAS (“forever chemicals”)

22

Tās sauc par «mūžīgajām ķimikālijām»: oglekļa un fluora saite ir tik stipra, ka dabā tās gandrīz nesadalās. Ievērojama daļa Eiropas iedzīvotāju pārsniedz drošo līmeni.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) šo līmeni noteica pēc negaidīta kritērija: pēc tā, cik labi bērna organisms reaģē uz vakcīnu. Baltijas reņģēm un brētliņām Eiropas Savienībā ir noteikta četras reizes augstāka maksimāli pieļaujamā koncentrācija nekā zivīm kopumā.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība ir nedēļas un noteikta pēc vakcīnu darbības bērniem (jutīgākais zināmais rādītājs).

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2020; Regula (ES) 2023/915

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



METĀLI

Metildzīvsudrabs

Methylmercury

21

Šī kartīte ir visas spēles atslēga. Zivīs dzīvsudrabu atrod biežāk nekā jebkuru citu vielu jebkurā pārtikā mūsu datos: 80 % paraugos.

Un tomēr Latvijā tas neierindojas augstu, jo latvieši ēd maz zivju. «Bieži atrod» un «liela iedarbība» nav viens un tas pats. Svarīgi ir arī tas, cik daudz zivju mēs ēdam.

CIK IR PAR DAUDZ?

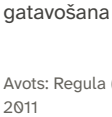
Robežvērtība ir nedēļas un sargā augli, nevis pieaugušo. Tāpēc ieteikumi grūtniecēm atšķiras.

Avots: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» / Data-to-Decisions; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



CITS

Histamīns

24

Viena no retajām vielām šajā kavā, kas rada ātru, tajā pašā dienā redzamu saindēšanos: apsārtums, galvassāpes, sirdsklauves.

Tā nav piesārņojuma, bet aukstuma ķēdes problēma: histamīns rodas, ja zivs nav turēta pietiekami aukstumā. Reņģes un brētliņas Eiropas Savienības tiesību aktos ir nosauktas par paaugstināta riska sugām. Termiskā apstrāde histamīnu NEIZNĪCINA.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība noteikta pēc devas, kurā veseliem cilvēkiem sekas neparādījās. Histamīns iztur karstumu: ja tas jau izveidojies, gatavošana to neiznīcina.

Avots: Regula (EK) Nr. 2073/2005; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2011

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



NOTURĪGIE PIESĀRŅOTĀJI

Dioksīni un dl-PHB

Dioxins and dl-PCBs

23

Visas Eiropas iedzīvotāju vidējā uzņemšana pārsniedz drošo līmeni. Šī ir viena no retajām kartītēm kavā, par kurām to var teikt.

Un tomēr Eiropas Savienība ATĻAUJ Latvijai pārdot Baltijas lašus virs maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vietējā tirgū, jo zivju izslēgšana no uztura kaitētu veselībai vairāk nekā pašas vielas. Regulējums šeit atklāti izvēlas mazāko ļaunumu, un tas ir ierakstīts regulas tekstā.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība ir nedēļas, jo dioksīni izvadās gadiem. Vienā maltītē to pārsniegt nevar: nozīme ir tam, cik bieži ēd treknās Baltijas zivis.

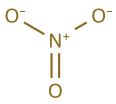
Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2026 opinion; Regula (ES) 2023/915, 7. pants

CITS 25

Nitrāti

NO_3^- nitrātjons





↑ KO TAS DARA

Organismā var veidot citas vielas; lielās devās kaitīgi

→ KUR TO ATROD

Lapu dārzeņi (spināti, rukola, salāti) · bietes · dzeramais ūdens · sālīta gaļa

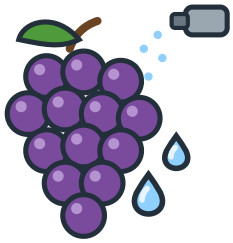
CIK BIEŽI TO ATROD: Ap 40 g rukolas jau sasniedz pieaugušā pieļaujamo dienas devu

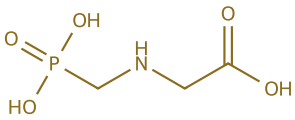
CIK BIEŽI TO ĒD: Lapu dārzeņus gandrīz katru dienu

CITS 26

Pesticīdu atliekas

$C_3H_8NO_5P$ glifosāts, viena no vairāk nekā 400 vielām





↑ KO TAS DARA

Katrai vielai sava darbība; lielās devās dažas kaitē nervu sistēmai

→ KUR TO ATROD

Augļi (vīnogas, citrusaugļi) · dārzeņi · graudaugi · tēja

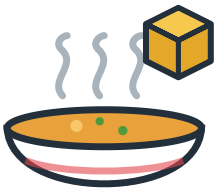
CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā 2024. gadā 30 % paraugu bija nosakāmas atliekas

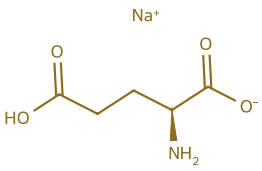
CIK BIEŽI TO ĒD: Augļus un dārzeņus katru dienu

PĀRTIKAS PIEDEVA 27

Glutamāts (E621)

$C_5H_8NNaO_4$ nātrija glutamāts (E621)





↑ KO TAS DARA

Lielās devās var izraisīt galvassāpes un paaugstināt asinsspiedienu

→ KUR TO ATROD

Zupas un buljoni · mērces · garšvielas · gaļas izstrādājumi · konditoreja

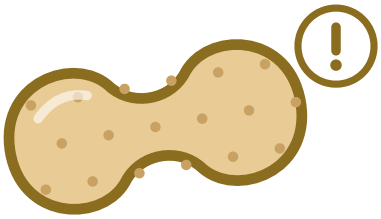
CIK BIEŽI TO ATROD: Daudzos sāļos gatavajos produktos; dabiski arī sierā un tomātos

CIK BIEŽI TO ĒD: Daudzi katru dienu

CITS 28

Zemesriekstu alerģija

Organisma reakcija, nevis viela



↑ KO TAS DARA

Alerģiskam cilvēkam smaga reakcija dažās minūtēs; var būt nāvējoša

→ KUR TO ATROD

Zemesrieksti · nedeklarētas sastāvdaļas · krusteniskais piesārņojums ražošanā

CIK BIEŽI TO ATROD: Pēdas var būt arī produktos, kuru sastāvā zemesrieksti nav minēti

CIK BIEŽI TO ĒD: Attiecas tikai uz dažiem cilvēkiem

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



CITS

Pesticīdu atliekas

26

Eiropas sabiedrības bažas Nr. 1. Latvijā 2024. gadā no 443 paraugiem 70 % nebija nosakāmu atlieku vispār.

Svarīgi saprast: maksimālais atlieku līmenis ir lauksaimniecības prakses standarts, nevis veselības slieksnis. Tā pārsniegšana nozīmē, ka kaut kas audzēšanā darīts nepareizi, nevis automātiski, ka pārtika ir bīstama.

CIK IR PAR DAUDZ?

Likumā noteiktais maksimālais atlieku līmenis nav veselības robežvērtība: tas rāda, vai viela lietota pareizi.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), pesticide residues report 2024; Eirobarometrs, 2025

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





CITS

Nitrāti

25

Pārsteigums: nitrāti, ko cilvēks uzņem no pārtikas piedevām, ir mazāk nekā 5 % no kopējā daudzuma. Vairāk nekā 95 % nāk no dārzeņiem un ūdens.

Cilvēki uztraucas par E numuru uz šķiņķa etiķetes, bet lielākā daļa nitrātu nāk no salātiem. Un tie paši dārzeņi kopumā ir veselīgi. Riska novērtēšana reti dod vienkāršas atbildes.

CIK IR PAR DAUDZ?

Šo robežvērtību pārsniedz regulāri: ap 40 g rukolas jau sasniedz pieaugušā dienas devu. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) tomēr secina, ka dārzeņu ieguvumi pārsver riskus. Nozīme ir tam, kas ir blakus: nitrāti dārzeņos ar C vitamīnu uzvedas citādi nekā nitrīti sālītā gaļā.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2017 opinion on nitrate

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





CITS

Zemesriekstu alerģija

28

Dānijas 2023. gada pētījumā, kas sarindoja 14 pārtikas apdraudējumus pēc slimības sloga, zemesriekstu alerģija ierindojās TREŠAJĀ vietā, augstāk par salmonellām, listērijām un kadmiju.

Lielākajai daļai cilvēku iedarbības nav vispār. Alerģiskam cilvēkam nepareizi marķēts iepakojums ir tiešs un tūlītējs apdraudējums. Risks nav visiem vienāds.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav; alerģiskam cilvēkam nozīme ir pēdām, nevis daudzumam.

Avots: Pires un citi, Dānijas Tehniskā universitāte (DTU), Food Control, 2023

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





PĀRTIKAS PIEDEVA

Glutamāts (E621)

27

Latvijā 2022. gadā piedevas bija visbiežāk nosauktās bažas: 44 %, augstāk nekā jebkurš Eiropas Savienības vidējais rādītājs. Glutamāts ir viena no piedevām: garšas pastiprinātājs zupās, mērcēs un garšvielās. Ķīmiski tas neatšķiras no glutamāta, kas dabiski ir parmezānā un tomātos.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2017. gadā noteica glutamātiem pieļaujamo dienas devu. Tā secināja, ka devu var pārsniegt jebkura vecuma cilvēki, kuru uzturā ir daudz produktu ar šīm piedevām, un bērni jau ar vidēju uzturu. «E» numurs nozīmē, ka viela ir novērtēta un atļauta, nevis to, ka daudzumam nav nozīmes.

CIK IR PAR DAUDZ?

Pieļaujamā dienas deva ir 30 mg uz kilogramu ķermeņa svara, 70 kg cilvēkam ap 2 g. Vēl lielākas devas saista ar galvassāpēm, asinsspiediena un insulīna līmeņa kāpumu.

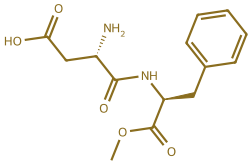
Avots: Īpašais Eirobarometrs 97.2 (2022), Latvija; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2017 (glutamāti, E 620–625); Austrālijas un Jaunzēlandes Pārtikas standartu aģentūra (FSANZ), 2025

PĀRTIKAS PIEDEVA 29

Aspartāms

$C_{14}H_{18}N_2O_5$ aspartāms (E951)





KO TAS DARA

Novērtēts; pieļaujamā dienas deva ir ļoti augsta

KUR TO ATROD

Dzērieni bez cukura · košļājamā gumija · saldinātāji · jogurti · zāles

CIK BIEŽI TO ATROD: Tikai tur, kur to pievieno, nevis visā pārstrādātajā pārtikā

CIK BIEŽI TO ĒD: Daļa cilvēku katru dienu

CITS 30

Mikroplastmasa

$(C_2H_4)_n$ polietilēns, viens no daudziem polimēriem





KO TAS DARA

Ietekme uz veselību vēl nav noskaidrota

KUR TO ATROD

Zivis · dzeramais ūdens · sāls · alus · iepakojums · gaiss

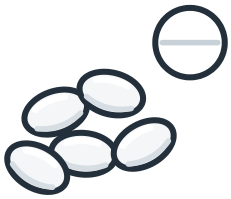
CIK BIEŽI TO ATROD: Daudzos produktos, bet mērīšanas metodes vēl nav vienotas

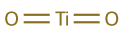
CIK BIEŽI TO ĒD: Ūdeni un sāli katru dienu

PĀRTIKAS PIEDEVA 31

Titāna dioksīds

TiO_2 titāna dioksīds (E171)





KO TAS DARA

Vai tas bojā DNS, nevar ne pierādīt, ne izslēgt

KUR TO ATROD

Agrāk konditoreja, košļājamā gumija, glazūras · joprojām zāles un kosmētika

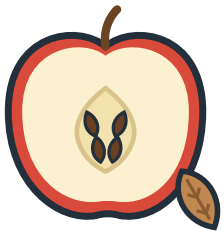
CIK BIEŽI TO ATROD: Agrāk plaši lietots; Eiropas Savienībā pārtikā aizliegts kopš 2022. gada

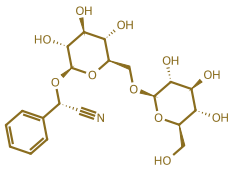
CIK BIEŽI TO ĒD: Pārtikā vairs ne; zālēs reizēm

CITS 32

Cianogēnie glikozīdi

$C_{20}H_{27}NO_{11}$ amigdalīns, kas izdala ciānūdeņradi





KO TAS DARA

Izdala ciānūdeņradi; lielās devās indīgi

KUR TO ATROD

Ābolu sēklas · rūgtās mandeles · aprikožu kodoli · linsēklas · maniokas sakne · bambuss

CIK BIEŽI TO ATROD: Ābolu sēklās tik maz, ka būtu jāsakošļā simtiem uzreiz

CIK BIEŽI TO ĒD: Ļoti reti un pa nedaudz

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

DATU NEPIETIEK

Cik labi mēs to zinām

?

CITS

Mikroplastmasa

30

Šī kartīte pieder pie jautājuma zīmes. 2025. gadā trešdaļa eiropiešu to nosauca par vienu no galvenajām bažām, biežāk nekā baktērijas.

Un tomēr neviena iestāde vēl nespēj pateikt, cik liela ir iedarbība un cik nopietnas sekas, jo trūkst gan mērīšanas metožu, gan toksikoloģijas datu. «Mēs nezinām» nav tas pats, kas «tas ir droši», un arī ne tas pats, kas «tas ir bīstami».

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, jo vēl nav vienotas mērīšanas metodes.

Avots: Eirobarometrs, 2025; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), paziņojumi

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība

PĀRTIKAS PIEDEVA

Aspartāms

29

2023. gada jūlijā divas Pasaules Veselības organizācijas (PVO) struktūras vienā dienā publicēja secinājumus, kas izklausījās pretrunīgi. Patiesībā tie atbildēja uz dažādiem jautājumiem.

Viena klasificēja aspartāmu kā «iespējami kancerogēnu»: tā ir APDRAUDĒJUMA klasifikācija. Otra atstāja pieļaujamo dienas devu nemainīgu: tas ir RISKA novērtējums. Lai to pārsniegtu, 70 kg cilvēkam būtu jāizdzer vairāk nekā deviņas bundžas dienā, katru dienu.

CIK IR PAR DAUDZ?

Lai 70 kg cilvēks sasniegtu dienas devu, jāizdzer vairāk nekā deviņas bundžas dienā, katru dienu. Un pat tad: aspartāms zarnās sadalās trijās vielās, ko jau tāpat ēdam. Viena siera šķēle dod vairāk fenilalanīna nekā viena bundža.

Avots: Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC) un Apvienotā pārtikas piedevu ekspertu komiteja (JECFA), kopīgais paziņojums, 2023. gada jūlijs

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība

CITS

Cianogēnie glikozīdi

32

Ābolu sēklās ir viela, kas organismā izdala ciānūdeņradi. Tas ir īsts apdraudējums, un tomēr neviens nekad nav uztraucies par ābolu.

Lai tas kaut ko nozīmētu, būtu jāsakošļā simtiem sēklu vienā piegājienā; veselas sēklas iziet cauri neskartas. Šī kartīte ir visa spēles doma vienā priekšmetā: apdraudējums pats par sevi vēl nenozīmē lielu risku. Nozīme ir arī tam, cik daudz mēs uzņemam.

CIK IR PAR DAUDZ?

Šī robežvērtība ir vienai reizei, ne dienai. Pieaugušajam to pārsniedz jau trīs rūgtie aprikožu kodoliņi.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2019 opinion on cyanogenic glycosides

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

DATU NEPIETIEK

Cik labi mēs to zinām

?

PĀRTIKAS PIEDEVA

Titāna dioksīds

31

Eiropas Savienība to aizliedza pārtikā 2022. gadā. Iemesls nav tas, ko lielākā daļa domā: netika pierādīts, ka tas izraisa vēzi.

Tika secināts, ka NEVAR IZSLĒGT ietekmi uz DNS, tāpēc nevar noteikt drošu dienas devu. Aizliegums izriet no nezināšanas, nevis no pierādīta kaitējuma. Zālēs un kosmētikā tas joprojām ir atļauts: tur novērtējums bija cits.

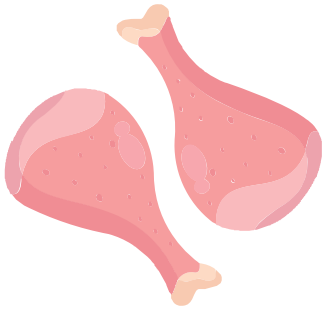
CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav: ja nevar izslēgt DNS bojājumus, drošu devu noteikt nevar, tāpēc Eiropas Savienība aizliedza E171 pārtikā.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2021; Regula (ES) 2022/63

Nepietiekami izcepta vista

kampilobaktērijas · salmonellas



↑ KO TAS DARA

Caureja un drudzis; daudzi nonāk slimnīcā

→ KUR TO ATROD

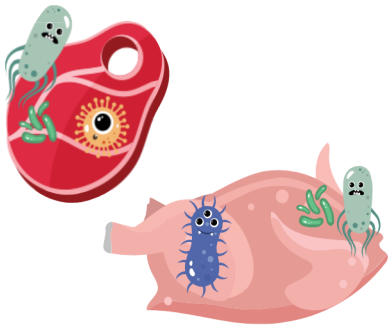
Vistas krūtiņa un stilbiņi · grils un šašliks · vistas maltā gaļa

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā kampilobaktērijas ir aptuveni trešdaļā svaigas vistas paraugu

CIK BIEŽI TO ĒD: Vistu ēd gandrīz katru nedēļu

Mājās kauts medījums

trihinellas



↑ KO TAS DARA

Drudzis, sejas tūska, stipras muskuļu sāpes nedēļām; var bojāt sirdi

→ KUR TO ATROD

Meža cūku un lāču gaļa · mājas desas un žāvējumi no medījuma

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā 1976.–2013. gadā trihinellas atrada 2,5 % pārbaudīto meža cūku

CIK BIEŽI TO ĒD: Dažas reizes gadā, un ne visiem

Viens dēlītis gaļai un salātiem

pārnese no jēlas gaļas



↑ KO TAS DARA

Baktērijas nonāk ēdienā, ko vairs nekarsēs; caureja un drudzis, katrs ceturtais nonāk slimnīcā

→ KUR TO ATROD

Griešanas dēlītis · nazis · virtuves lete · grila knaibles · rokas

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā kampilobaktērijas ir aptuveni trešdaļā svaigas vistas paraugu

CIK BIEŽI TO ĒD: Gandrīz katru reizi, kad gatavo

Nemazgātas rokas

norovīruss un citi



↑ KO TAS DARA

Vemšana un caureja dažas dienas

→ KUR TO ATROD

Pirms ēšanas · pēc tualetes · pēc saskares ar dzīvniekiem · pēc jēlas gaļas

CIK BIEŽI TO ATROD: Norovīrusa uzliesmojumi notiek regulāri, ne tikai pārtikas dēļ

CIK BIEŽI TO ĒD: Vairākas reizes dienā

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

34

Mājās kauts medījums

Sasaldēšana šeit nepalīdz. Latvijā sastopamās sugas Trichinella britovi un T. nativa iztur sasalšanu. Noteikums, kas der cūkgaļai, medījumam neder. Neder arī kūpināšana, sālīšana un žāvēšana.

Der divas lietas: pilnīga termiskā apstrāde vai laboratorijas pārbaude. Latvijā tā ir pieejama, bet «savām vajadzībām» kautu gaļu bieži nepārbauda.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, ir pārbaude. Viena laboratorijas analīze atbild uz visu.

Avots: Kirjušina un citi, 2015, Parasites & Vectors; Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), gada epidemioloģiskais ziņojums, 2022

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

33

Nepietiekami izcepta vista

Krāsa nav termometrs. Gaļa pie kaula var būt sārta un pilnīgi droša, bet balta gaļa var būt nedroša. Vienīgais, kas atbild uz šo jautājumu, ir 74 °C gaļas centrā.

Latvijā kampilobakteriozi reģistrē reti, nevis tāpēc, ka tās nav, bet tāpēc, ka to reti meklē. Pētījumā kampilobaktērijas atrada 36,8 % Latvijā audzētas svaigas vistas gaļas paraugu.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, ir temperatūra. 74 °C gaļas centrā, un jautājums ir slēgts.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), One Health Zoonoses Report 2024; Tedersoo un citi, 2022, Poultry Science

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

36

Nemazgātas rokas

Roku dezinfekcijas līdzeklis pret norovīrusu nedarbojas. Spirts iznīcina vīrusus, kuriem ir apvalks, bet norovīrusam apvalka nav.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) to saka tieši: uz redzami netīrām rokām spirta līdzekļi nedarbojas, un tie ir tikai papildinājums ziepēm un ūdenim, nevis aizstājējs. Pudelīte somā nav tas pats, kas izlietne.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, ir ziepes, ūdens un divdesmit sekundes.

Avots: Pasaules Veselības organizācija (PVO), Five Keys to Safer Food; Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), 2013, Norovirus in schools and childcare

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

35

Viens dēlītis gaļai un salātiem

Bīstamais priekšmets nav vista. Tas ir dēlītis.

Šī kartīte nemaina to, cik kaitīga ir baktērija, bet maina to, kur baktērija nonāk. Apdraudējums pārceļas no produkta, ko izcepsi, uz produktu, ko neizcepsi. Tāpēc Pasaules Veselības organizācijas (PVO) piecos drošas pārtikas soļos viens ir tieši «atdali jēlu no gatava».

CIK IR PAR DAUDZ?

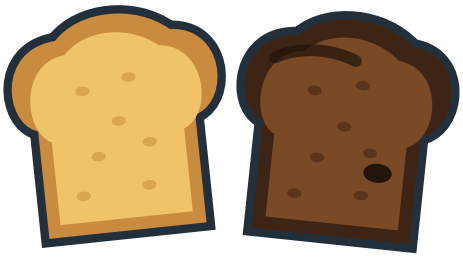
Robežvērtības nav, ir secība. Vispirms salāti, tad gaļa. Vai arī divi dēlīši.

Avots: Pasaules Veselības organizācija (PVO), Five Keys to Safer Food; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2020, kvantitatīvais mikrobioloģiskā riska novērtējums (QMRA) par savstarpējo piesārņošanu

MŪSU RĪCĪBA 37

Pārāk brūni izcepts

akrilamīds



KO TAS DARA

Bojā DNS; uzskata par varbūtēji kancerogēnu

KUR TO ATROD

Grauzdiņi · frī kartupeļi · cepti kartupeļi · piparkūkas · grauzdēta kafija

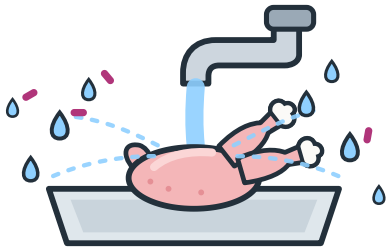
CIK BIEŽI TO ATROD: Rodas ikreiz, kad cep virs 120 °C; jo tumšāka garoza, jo vairāk akrilamīda

CIK BIEŽI TO ĒD: Gandrīz katru dienu

MŪSU RĪCĪBA 38

Vistas mazgāšana pirms cepšanas

šļakatas ar kampilobaktērijām



KO TAS DARA

Baktērijas nonāk uz virsmām, kuras vairs nekarsēs; caureja un drudzis, katrs ceturtais nonāk slimnīcā

KUR TO ATROD

Izlietne · jaucējkrāns · lete · blakus novietots ēdiens · drēbes

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā kampilobaktērijas ir aptuveni trešdaļā svaigas vistas paraugu

CIK BIEŽI TO ĒD: Piecās Eiropas valstīs vistu mazgā 1–5 no 10

MŪSU RĪCĪBA 39

Nemazgāti salāti un ogas

norovīruss · salmonellas · Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC)



KO TAS DARA

Vemšana un caureja; retos gadījumos nopietnāk

KUR TO ATROD

Lapu salāti · zemenes · avenes · tomāti · zaļumi no dārza

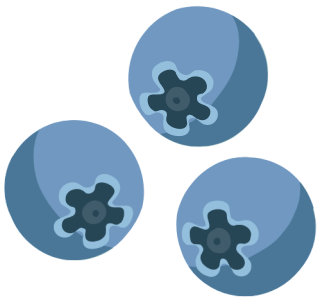
CIK BIEŽI TO ATROD: Bez mazgāšanas paliek ap desmitreiz vairāk baktēriju

CIK BIEŽI TO ĒD: Sezonā gandrīz katru dienu

MŪSU RĪCĪBA 40

Saldētas ogas tieši no saldētavas

norovīruss · A hepatīts



KO TAS DARA

Vemšana un caureja; retāk A hepatīts, kas ilgst nedēļas

KUR TO ATROD

Saldētas mellenes un avenes · smūtiji · putra ar ogām · deserti

CIK BIEŽI TO ATROD: Kopš 2014. gada Eiropā vairāk nekā 50 brīdinājumu par norovīrusu ogās

CIK BIEŽI TO ĒD: Ziemā bieži, vasarā reti

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Vistas mazgāšana pirms cepšanas

38

Higiēnas paradums, kas risku palielina.

Vista izlietnē nekļūst tīrāka: ūdens no tās kampilobaktērijas nenoskalo. Toties strūkla tās izsmidzina pa virtuvi, aptuveni pusmetra rādiusā. Vistu drošu padara tikai karstums.

Šī kartīte matricā parasti nonāk citā rūtiņā, nekā cilvēki gaida, un tas ir viss, ko tā grib pateikt.

CIK IR PAR DAUDZ?

Šeit «vairāk mazgāt» nozīmē «vairāk izplatīt». Vistu drošu padara tikai karstums.

Avots: Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu aģentūra (FSA), «Don't wash raw chicken»; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2020, kvantitatīvais mikrobioloģiskā riska novērtējums (QMRA); projekta SafeConsume aptauja (Didier u. c., 2021)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Pārāk brūni izcepts

37

«Necep tumšu, cep gaiši brūnu.» Tas ir oficiālais ieteikums, un tas nav par garšu.

Akrilamīds veidojas cieti saturošā pārtikā virs 120 °C, un jo tumšāka garoza, jo vairāk akrilamīda. Rēķinot uz ķermeņa masu, bērni to uzņem visvairāk no visām vecuma grupām. Visgaršīgākais, kraukšķīgākais gabaliņš ir tieši tas, ko Eiropas Savienība regulē kopš 2018. gada.

CIK IR PAR DAUDZ?

Akrilamīdam robežvērtības nav; ir atsauces līmeņi ražotājiem un viens ieteikums mājās: gaiši brūns, ne tumšs.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2015, akrilamīds; Regula (ES) 2017/2158

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Saldētas ogas tieši no saldētavas

40

Sasaldēšana vīrusus neiznīcina, bet saglabā. Tieši tāpēc ogas ir problēma: tās sasaldē vasarā un ēd ziemā, un vīruss paliek dzīvs visu ceļu.

Svarīga detaļa: oficiālais ieteikums runā par ievestām ogām, bet Somijā 2019. gadā pieci norovīrusa uzliesmojumi bija saistīti ar vietējām mellenēm. Minūti ilga vārīšana to atrisina.

CIK IR PAR DAUDZ?

Sasaldēšana vīrusus nenogalina. Minūti ilga vārīšana tos nogalina.

Avots: Īrijas Pārtikas nekaitīguma iestāde (FSAI), frozen berries advice; Räsänen un citi, 2024

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Nemazgāti salāti un ogas

39

Mazgāšana nesterilizē. Tā samazina baktēriju skaitu aptuveni desmitkārt. Daļa paliek, un tas, kas iekļuvis augā caur saknēm vai lapu porām, nenoskalojas nemaz.

Savukārt jau nomazgātus, fasētus salātus mājās pārmazgāt nav vērts. Pārmazgājot drīzāk var pievienot piesārņojumu no rokām un izlietnes.

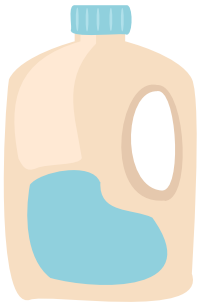
CIK IR PAR DAUDZ?

Mazgāšana samazina, bet nesterilizē. Fasētus, jau mazgātus salātus pārmazgāt nav vērts.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) Bioloģisko apdraudējumu zinātniskā grupa (BIOHAZ), 2014, pathogens in food of non-animal origin

Svaigpiens

Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC) · kampilobaktērijas · Q drudzis



↑ KO TAS DARA

Caureja; maziem bērniem nieru mazspēja

→ KUR TO ATROD

Piena automāti · tirdziņi · piens tieši no saimniecības · mājas siers

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā Q drudža dēļ atsauca vairāk nekā piecas tonnas svaigpiena

CIK BIEŽI TO ĒD: Reti, bet daži dzer regulāri

Pašu lasītas sēnes

amatoksīni



↑ KO TAS DARA

Zaļā mušmire bojā aknas; smagos gadījumos nāvējoši

→ KUR TO ATROD

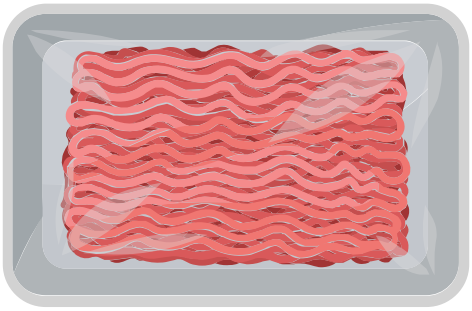
Meža sēnes · cepta sēņu panna · marinētas sēnes · sēņu zupa

CIK BIEŽI TO ATROD: Indīgu sēni paņem tikai nedaudzi sēņotāji

CIK BIEŽI TO ĒD: Rudenī daudzi, pārējā gadā reti

Neizcepts burgers

Šiga toksīnu jeb verotoksīnu producējošā Escherichia coli (STEC / VTEC)



↑ KO TAS DARA

Var izraisīt nieru mazspēju, īpaši bērniem

→ KUR TO ATROD

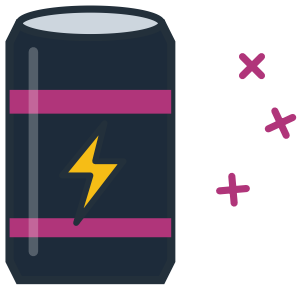
Maltas gaļas kotletes · burgeri «medium» · mājās malta gaļa · kebabs

CIK BIEŽI TO ATROD: Steikā tikai uz virsmas, maltā gaļā pa visu iekšpusi

CIK BIEŽI TO ĒD: Vairākas reizes mēnesī

Enerģijas dzērieni

kofeīns



↑ KO TAS DARA

Ko tas ilgtermiņā nodara pusaudžiem, nav pietiekami izpētīts

→ KUR TO ATROD

Enerģijas dzērieni · kolas · kafijas dzērieni · pirmstreniņa maisījumi

CIK BIEŽI TO ATROD: Vienā 500 ml bundžā ir 160 mg kofeīna

CIK BIEŽI TO ĒD: Daļa pusaudžu katru dienu

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Pašu lasītas sēnes

42

Visi tautas ticējumi par sēnēm ir nepareizi. Sudraba karotīte nekļūst melna. Dzīvnieki ēd indīgas sēnes. Vārīšana nepalīdz: amatoksīni iztur karstumu. Un zaļā mušmire negaršo slikti.

Visbīstamākā ir pauze. Otrajā dienā kļūst labāk, bet tieši tad indes bojā aknas.

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs strādā visu diennakti: 67042473.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, ir atpazīšana. Ja nav pilnīgi skaidrs, kas tā par sēni, tā nav ēdama.

Avots: Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS), Toksikoloģijas klīnika, 2023; Saindēšanās un zāļu informācijas centrs

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Svaigpiens

41

«Dabisks» nenozīmē «drošs». Svaigpienā var būt kampilobaktērijas, salmonellas, Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC), Q drudža ierosinātājs un pat ērču encefalīta vīruss.

Tas ir dīvainākais fakts šajā kavā: ērču encefalītu var dabūt, izdzerot pienu. Ērce iekoda kazai, nevis tev. Latvijā gan tas notiek reti: 43 gadu apkopojumā pa pārtikas ceļu bija 0,7 % gadījumu.

2026. gada martā Latvijā no veikaliem atsauca vairāk nekā piecas tonnas svaigpiena Q drudža dēļ. Vārīšana tiek galā ar visu šo sarakstu.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, ir vārīšana. Uzvārīts svaigpiens uz šo kartīti vairs neattiecas.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2015, raw drinking milk; Zavadska un citi, 2018; Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM), 12.03.2026

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

DATU NEPIETIEK

Cik labi mēs to zinām

?



MŪSU RĪCĪBA

Enerģijas dzērieni

44

Šī kartīte pieder pie jautājuma zīmes, un tas nav joks.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) bērniem un pusaudžiem norāda 3 mg kofeīna uz kilogramu dienā: 40 kg smagam bērnam tas ir 120 mg, un vienā 500 ml bundžā jau ir 160 mg. Bet EFSA pati raksta, ka datu par bērniem nepietika un skaitlis ir pārnests no pieaugušo vienreizējās devas. Novērtējumu gatavo no jauna.

Latvijā kopš 2016. gada enerģijas dzērienus nepilngadīgajiem pārdot aizliegts.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtība bērniem un pusaudžiem ir 3 mg kofeīna uz kilogramu dienā, bet Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) pati saka, ka datu par bērniem nepietika.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2015, kofeīns (EFSA Journal 13(5):4102); Saeima, 2016

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Neizcepts burgers

43

Tā pati gaļa, tā pati baktērija, tas pats pavārs, bet pavisam cita rūtiņa matricā. Atšķirība ir gaļasmašīna.

Asiņains steiks ir drošs, jo baktērijas ir tikai uz virsmas, un panna to virsmu izcep. Asiņains burgers nav drošs, jo malšana virsmu ir iemaisījusi vidū.

Neviena cita kartīte tik skaidri neparāda, ka risku nosaka process, nevis produkts.

CIK IR PAR DAUDZ?

Steikam pietiek ar virsmu; maltai gaļai jābūt pilnībā izceptai: 70 °C visā biezumā.

Avots: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), Šiga toksīnu producējošās Escherichia coli (STEC) infekcija: gada epidemioloģiskais ziņojums, 2023

Atstāti ēdiena atlikumi

Bacillus cereus · Clostridium perfringens



KO TAS DARA

Vemšana vai caureja jau pēc dažām stundām

KUR TO ATROD

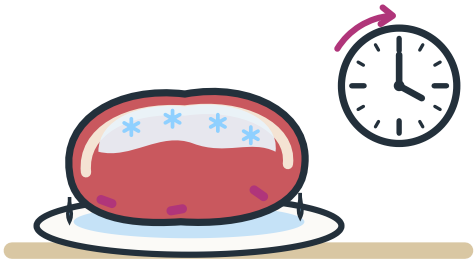
Rīsi · makaroni · plovs · zupa · sautējums, kas nakti nostāvējis uz plīts

CIK BIEŽI TO ATROD: Ilgāk par 2 stundām istabas temperatūrā ēdienā var rasties toksīns

CIK BIEŽI TO ĒD: Daudzās mājās ik pa laikam

Gaļas atkausēšana uz galda

baktērijas uz virsmas



KO TAS DARA

Kamēr vidus vēl sasalis, uz virsmas vairojas baktērijas; tās var izraisīt caureju un vemšanu

KUR TO ATROD

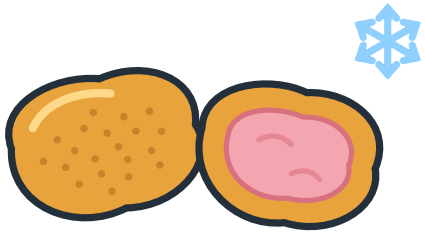
Saldēta gaļa · vista · malta gaļa · zivis, kas atkūst istabas temperatūrā

CIK BIEŽI TO ATROD: Sasaldēšana baktērijas uz jēlas gaļas nenogalina, tikai iemidzina

CIK BIEŽI TO ĒD: Bieži: apmēram katrs otrais tā dara

Saldēti panēti vistas izstrādājumi

salmonellas



KO TAS DARA

Salmoneloze: caureja, drudzis, krampji; katrs piektais nonāca slimnīcā

KUR TO ATROD

Saldēti vistas nageti · panētas filejas · vistas «popkorns» · Kijevas kotletes

CIK BIEŽI TO ATROD: Salmonellas tajos ir retas: 193 saslimušie deviņās valstīs trīs gados

CIK BIEŽI TO ĒD: Bērnu iecienīts ēdiens

Saldēti dārzeņi bez vārīšanas

listērijas



KO TAS DARA

Listerioze: bīstama grūtniecēm, senioriem un cilvēkiem ar novājinātu imunitāti

KUR TO ATROD

Saldēta kukurūza · zirnīši · spināti · dārzeņu maisījumi salātos vai smūtijā

CIK BIEŽI TO ATROD: Uzliesmojumā 2015.–2018. gadā piecās valstīs saslima 47 cilvēki

CIK BIEŽI TO ĒD: Parasti tos vāra, reizēm ne

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Gaļas atkausēšana uz galda

46

Sasaldēšana baktērijas nenogalina, tikai iemidzina. Kamēr gaļas gabala vidus vēl ir ciets, virsma jau vairākas stundas atrodas siltumā, kur baktērijas vairojas visātrāk. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) šo ieradumu min starp tiem, kas rada bažas.

Drošie veidi ir trīs: ledusskapī, aukstā ūdenī noslēgtā maisiņā (ūdeni mainot ik pēc 30 minūtēm) vai mikroviļņu krāsnī atkausēšanas režīmā. Atkausētu gaļu atkārtoti nesasaldē.

CIK IR PAR DAUDZ?

Noteicošā ir temperatūra: ledusskapī zem 5 °C baktērijas gandrīz nevairojas.

Avots: Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu aģentūra (FSA), Food and You 2 (2024); Bensa un citi, 2026 (Slovēnija); Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2021 (datumu marķējums, 2. daļa); Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), 2022

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Atstāti ēdiena atlikumi

45

Uzsildīšana te nelīdz. Baktērijas Bacillus cereus sporas iztur vārīšanu, siltā ēdienā pamostas un izdala vemšanu izraisošu toksīnu, ko karstums neiznīcina. Ēdienu var uzvārīt vēlreiz, bet toksīns paliek.

Tāpēc padoms ir par laiku, nevis par temperatūru: ne ilgāk par divām stundām istabas temperatūrā, tad ledusskapī. Ja ēdiens jāglabā ilgāk par 2–3 dienām, sasaldē. Sildot uzkarsē tā, lai viss tvaikotu vismaz 2 minūtes.

CIK IR PAR DAUDZ?

Noteicošais ir laiks: ne ilgāk par 2 stundām istabas temperatūrā. Pēc tam ledusskapī.

Avots: Francijas Pārtikas, vides un darba veselības un drošības aģentūra (ANSES); Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2016 (Bacillus cereus); Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), 2022

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Saldēti dārzeņi bez vārīšanas

48

No 2015. līdz 2018. gadam piecās valstīs ar listeriozi saslima 47 cilvēki, un deviņi nomira. Visvairāk gadījumu bija Somijā: 23. Avots bija saldēta kukurūza no rūpnīcas Ungārijā.

Listērijas izdzīvo saldētavā un vairojas pat ledusskapī. Tāpēc Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) iesaka saldētus dārzeņus pirms ēšanas pagatavot, arī tad, ja tie domāti salātiem vai smūtijam.

CIK IR PAR DAUDZ?

Noteicošais ir uzraksts uz iepakojuma: «Pirms lietošanas pagatavot».

Avots: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), ātrais uzliesmojuma novērtējums, 2018; EFSA, 2020

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Saldēti panēti vistas izstrādājumi

47

No 2018. līdz 2020. gadam deviņās Eiropas valstīs ar salmonelozi saslima 193 cilvēki, un katrs piektais nonāca slimnīcā. Vaininieks bija saldēti panēti vistas izstrādājumi no Polijas, kas nebija gatavi ēšanai, lai gan tādi izskatījās.

Zelta garoza maldina: panējums ir apcepts, bet gaļa iekšā ir jēla. Uz iepakojuma rakstītais cepšanas laiks nav ieteikums, tā ir instrukcija.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav, ir instrukcija uz iepakojuma: cik ilgi un cik karstā cepeškrāsnī.

Avots: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), ātrais uzliesmojuma novērtējums, 2021; Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu aģentūra (FSA), 2022; Epidemiology and Infection (Kanāda)

Jēla mīkla

Šiga toksīnu producējošā Escherichia coli (STEC) · salmonellas



↑ KO TAS DARA

E. coli (STEC): asiņaina caureja; bērniem var bojāt nieres

→ KUR TO ATROD

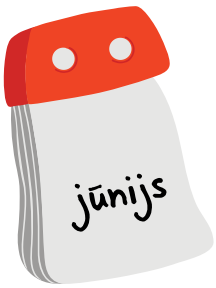
Jēla cepumu un kūku mīkla · pankūku mīkla · nolaizīta karote · miltu rotaļu mīkla

CIK BIEŽI TO ATROD: Vācijā dzīvas STEC atrada katrā desmitajā gatavajā mīklā

CIK BIEŽI TO ĒD: Vācijā katrs piektais vismaz reizi mēnesī

Produktu ēšana pēc «Izlietot līdz» datuma

listērijas



↑ KO TAS DARA

Listērijas ledusskapī turpina vairoties; listerioze var būt nāvējoša

→ KUR TO ATROD

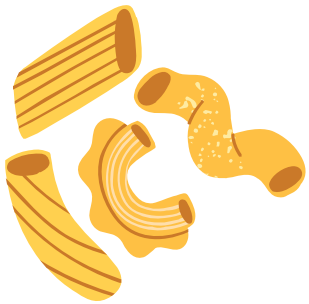
Malta gaļa · auksti kūpinātas zivis · gatavie salāti · desas · mīkstie sieri pēc datuma

CIK BIEŽI TO ATROD: Listērijas ir nelielā daļā produktu; pēc datuma to var būt vairāk

CIK BIEŽI TO ĒD: Retu reizi, lai neizmestu

Produktu ēšana pēc «Ieteicams līdz» datuma

kvalitātes datums



↑ KO TAS DARA

Parasti neko: var mainīties garša vai tekstūra

→ KUR TO ATROD

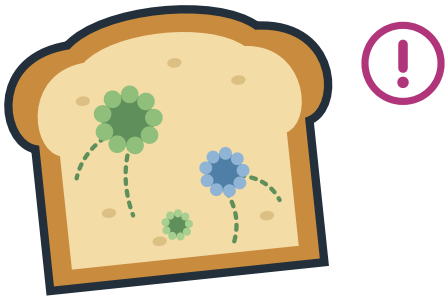
Makaroni · rīsi · putraimi · konservi · šokolāde · čipsi · saldēti dārzeņi

CIK BIEŽI TO ATROD: Tikai tad, ja iepakojums ir bojāts vai produkts glabāts nepareizi

CIK BIEŽI TO ĒD: Gandrīz visās mājās

Nokasīts pelējums

mikotoksīni



↑ KO TAS DARA

Cik toksīnu uzņem, nokasot pelējumu, neviens nav izmērījis

→ KUR TO ATROD

Maize · ievārījums · jogurts · mīksti augļi un ogas, no kuriem nokasīts vai nogriezts pelējums

CIK BIEŽI TO ATROD: Toksīni izplatās tālāk par redzamo plankumu

CIK BIEŽI TO ĒD: Vācijā katrs ceturtais tā dara ar ievārījumu

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Produktu ēšana pēc «Izlietot līdz» datuma

50

Divi uzraksti, kas izskatās līdzīgi, bet pieder pie pavisam dažādām rūtiņām. «Izlietot līdz» ir drošības datums: to liek uz ātrbojīgas pārtikas, kurā baktērijas var savairoties arī ledusskapī. Eiropas Savienības likums saka skaidri: pēc šī datuma pārtika uzskatāma par nedrošu.

Listērijas vairojas pat 2 °C temperatūrā, tāpēc ar katru dienu to kļūst vairāk. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) lēš, ka trešdaļa listeriozes gadījumu rodas no pārtikas, kas sagatavota un glabāta mājās. Ja nepaspēj apēst, sasaldē, bet pirms datuma, ne pēc.

CIK IR PAR DAUDZ?

Noteicošais ir pats datums. Pēc tā pārtiku nedrīkst pārdot un nevajag ēst.

Avots: Regula (ES) Nr. 1169/2011, 24. pants; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2018, 2020; Eirobarometrs 425 (2015)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Jēla mīkla

49

Milti izskatās pēc gatava produkta, bet tie ir neapstrādāti graudi no lauka. Sausos miltos baktērijas nevairojas, bet izdzīvo, un iznīcina tās tikai cepšana. Olas mīklā pievieno vēl vienu risku: salmonellas.

To parasti uzskata par amerikāņu problēmu, bet Vācijā 2021. gadā dzīvu Šiga toksīnu producējošo Escherichia coli (STEC) atrada 35 no 335 gatavajām mīklām un cepšanas maisījumiem. Karoti nolaizīt grib visi, bet mazākajiem labāk ne.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav: mīklu drošu padara tikai cepšana.

Avots: Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR), 2023; Vācijas Federālais patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma birojs (BVL), 2022; Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), 2023

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

DATU NEPIETIEK

Cik labi mēs to zinām

?



MŪSU RĪCĪBA

Nokasīts pelējums

52

Pelējums nav tikai zaļais plankums virspusē. Tā pavedieni ieaug mīkstā maizē un ievārījumā, un toksīni izplatās tālāk. Karstums iznīcina pašu pelējumu, bet ne tā toksīnus. Tāpēc maizi, ievārījumu, jogurtu un mīkstus augļus izmet.

Un pelējums pelējumam nav līdzīgs. Zilais pelējums rokfora sierā un baltā kārtiņa uz kamambēra ir speciāli izaudzēti un droši. Savvaļas pelējums uz maizes tāds nav. Norvēģijas pārtikas iestāde pieļauj glābt cietu sieru, nogriežot vismaz 2,5 cm ap pelējumu.

CIK IR PAR DAUDZ?

Robežvērtības nav: nogriešana no mikotoksīniem nepasargā.

Avots: Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), 2022; Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR), 2024, 2026; Mattilsynet

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība



MŪSU RĪCĪBA

Produktu ēšana pēc «Ieteicams līdz» datuma

51

«Ieteicams līdz» ir kvalitātes, nevis drošības datums. Pēc tā makaroni var kļūt trauslāki un šokolāde pelēcīgāka, bet, ja iepakojums ir vesels un produkts glabāts pareizi, ēst to drīkst.

Latvijā veikalos šādu pārtiku pārdot nedrīkst, bet to drīkst ziedot: makaronus un šokolādi līdz diviem mēnešiem pēc datuma, maizi divas dienas.

CIK IR PAR DAUDZ?

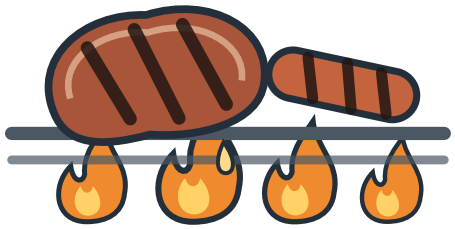
Robežvērtības nav, ir veselais saprāts: vesels iepakojums, izskats, smarža.

Avots: Regula (ES) Nr. 1169/2011; Ministru kabineta noteikumi Nr. 514; Klimata un enerģētikas ministrija (KEM), 2025

MŪSU RĪCĪBA · 2. KOMPLEKTS · 53

Piedegusi grila gaļa

policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) · heterocikliskie amīni



KO TAS DARA

PAO un heterocikliskie amīni bojā DNS; kaitējums krājas gadu gaitā

KUR TO ATROD

Šašliks · desiņas · karbonāde ar melnām malām · gaļa, no kuras tauki pil liesmās

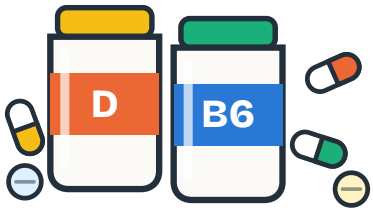
CIK BIEŽI TO ATROD: PAO nāk no dūmiem, heterocikliskie amīni rodas gaļā virs 150 °C

CIK BIEŽI TO ĒD: Vasarā vairākas reizes mēnesī

MŪSU RĪCĪBA · 2. KOMPLEKTS · 54

Vairāki uztura bagātinātāji vienlaikus

D vitamīns · B6 vitamīns



KO TAS DARA

Pārāk daudz D vitamīna bojā nieres; pārāk daudz B6 vitamīna bojā nervus

KUR TO ATROD

D vitamīns · multivitamīni · B grupas vitamīni · magnijs · zaļās tējas ekstrakts

CIK BIEŽI TO ATROD: Pārāk liela deva rodas, ja viena viela ir vairākos produktos

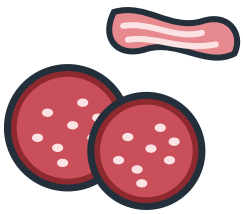
CIK BIEŽI TO ĒD: Daudzi katru dienu, bet pārāk lielas devas reti

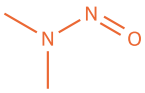
RODAS GATAVOŠANĀ · 2. KOMPLEKTS · 55

Nitrozamīni

Nitrosamines

$C_2H_6N_2O$ N-nitrozodimetilamīns (NDMA)





KO TAS DARA

Bojā DNS; dzīvniekiem izraisa aknu audzējus

KUR TO ATROD

Desas · šķiņķis · bekons · kūpinātas zivis · alus · kakao · skābēti dārzeņi

CIK BIEŽI TO ATROD: Rodas ikreiz, kad nitrīts reaģē ar olbaltumvielām, īpaši karsējot

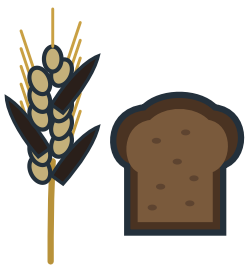
CIK BIEŽI TO ĒD: Gandrīz katru dienu

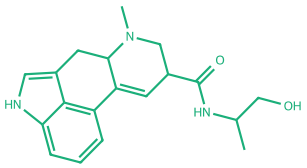
PELĒJUMA TOKSĪNI · 2. KOMPLEKTS · 56

Melnie graudi (ergotalkaloīdi)

Ergot alkaloids

$C_{19}H_{23}N_3O_2$ ergometrīns, viens no ergotalkaloīdiem





KO TAS DARA

Sašaurina asinsvadus; smagās viduslaiku saindēšanās Eiropā vairs nenotiek

KUR TO ATROD

Rudzu maize · rupjmaize · rudzu milti · rudzu pārslas

CIK BIEŽI TO ATROD: Melnie graudi Latvijas rudzu laukos sastopami arī mūsdienās

CIK BIEŽI TO ĒD: Rupjmaizi daudzi ēd katru dienu

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

54

Vairāki uztura bagātinātāji vienlaikus

Uztura bagātinātāji ir pārtika, nevis zāles, un Eiropas Savienībā tiem nav drošuma pārbaudes pirms pārdošanas: par drošumu atbild ražotājs. Parasti tā nav problēma. Problēma rodas, ja vienu un to pašu vielu uzņem no vairākiem produktiem vai lieto lielas devas «katram gadījumam».

Nīderlandē saņemti 238 ziņojumi par nervu bojājumiem saistībā ar B6 vitamīnu, un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2023. gadā tā augšējo drošo robežvērtību noteica 12 mg dienā. Ja ārsts ieteicis D vitamīnu, lieto to, bet saskaiti, cik tā ir visos produktos kopā.

CIK IR PAR DAUDZ?

Augšējā drošā robežvērtība ir daudzums, ko nevajadzētu ilgstoši pārsniegt; bērniem tā ir zemāka: D vitamīnam 1–10 gadu vecumā 50 µg dienā.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2023 (D un B6 vitamīns); Lareb, 2024; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR», 2025

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

53

Piedegusi grila gaļa

Grilējot rodas divas vielu grupas. Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO) veidojas, kad tauki vai marināde pil liesmās un dūmi pārklāj gaļu. Heterocikliskie amīni rodas pašā gaļā, ja to karsē virs 150 °C, arī pannā un bez dūmiem.

Pret abiem līdz tas pats: tauki nedrīkst pilēt uz oglēm, gaļai jābūt brūnai, nevis melnai, un piedegušās vietas nogriež. Vācijas Riska novērtēšanas institūts iesaka uz grila nelikt arī desiņas, šķiņķi un bekonu, jo karsējot tajos var rasties nitrozamīni.

CIK IR PAR DAUDZ?

Eiropas Savienībā pārdodamai grilētai gaļai maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir 5 µg benzo(a)pirēna kilogramā; heterocikliskajiem amīniem maksimāli pieļaujamās koncentrācijas nav.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2008; Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (IARC); Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR), 2026; Regula (ES) 2023/915

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





PELĒJUMA TOKSĪNI

56

Melnie graudi (ergotalkaloīdi)

Ergot alkaloids

Viduslaikos Rietumeiropā saindēšanos ar rudzu melnajiem graudiem sauca par «Svētā Antonija uguni». «Uguns» tāpēc, ka rokās un kājās bija dedzinošas sāpes. Dažiem bija arī halucinācijas un krampji. «Svētā Antonija» tāpēc, ka slimos kopa Svētā Antonija ordeņa mūki. Viņi tos arī ēdināja ar maizi no tīriem graudiem.

Latvijā rudzu maize joprojām ir ikdienas ēdiens, un melnie graudi Latvijas rudzu laukos sastopami arī mūsdienās. Eiropas Savienība 2024. gadā maksimāli pieļaujamo koncentrāciju rudzu miltos samazināja uz pusi. Vēsturnieks Guntis Gerhards izteicis hipotēzi, ka latviešu zemniekus no smagiem uzliesmojumiem pasargāja nabadzība: miltiem pievienoja pelavas, sūnas un mizas.

CIK IR PAR DAUDZ?

Rudzu miltos līdz 250 µg/kg (kopš 2024. gada jūlija); zīdaiņu pārtikā 20 µg/kg.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2012, 2017; Regula (ES) 2021/1399; Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), 2008

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





RODAS GATAVOŠANĀ

55

Nitrozamīni

Nitrosamines

Nitrozamīni rodas, kad nitrīts, konservants, kas desu gaļai dod sārto krāsu un sargā no botulisma, reaģē ar olbaltumvielām, īpaši karsējot. Tos neredz un nesagaršo.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2023. gadā secināja: visās vecuma grupās nitrozamīnus uzņem tik daudz, ka tas rada bažas par veselību. Eiropas Savienība atbildēja ar zemākām maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām: kopš 2025. gada 9. oktobra vairumam gaļas produktu drīkst pievienot ne vairāk kā 80 mg nitrīta kilogramā. Pilnībā aizliegt nitrītu nevar, jo tas sargā no botulisma.

CIK IR PAR DAUDZ?

Pievienotā nitrīta maksimāli pieļaujamā koncentrācija gaļas produktos: 80 mg/kg (kopš 2025. gada oktobra).

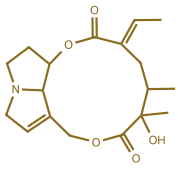
Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2023 (N-nitrozamīni pārtikā); Regula (ES) 2023/2108

CITS · 2. KOMPLEKTS · 57

Pirolizidīna alkaloīdi

$C_{18}H_{25}NO_5$ senecionīns, viens no pirolizidīna alkaloīdiem





KO TAS DARA

Smagi bojā aknas; bojā DNS

KUR TO ATROD

Zāļu tējas · tēja · medus · garšaugi · augu uztura bagātinātāji

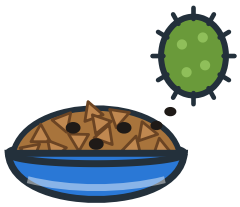
CIK BIEŽI TO ATROD: Institūts «BIOR» tos atrada 7 no 15 Latvijas zāļu tējām (2020)

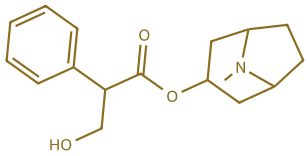
CIK BIEŽI TO ĒD: Zāļu tējas cienītāji katru dienu

CITS · 2. KOMPLEKTS · 58

Tropāna alkaloīdi

$C_{17}H_{23}NO_3$ atropīns





KO TAS DARA

Sausa mute, paātrināta sirdsdarbība, apjukums, halucinācijas

KUR TO ATROD

Griķi · griķu milti · prosa · sorgo · kukurūza · zāļu tējas

CIK BIEŽI TO ATROD: Tikai tad, ja laukā izaug velnābols un tā sēklas nonāk ražā

CIK BIEŽI TO ĒD: Griķus bieži, piesārņotus reti

METĀLI · 2. KOMPLEKTS · 59

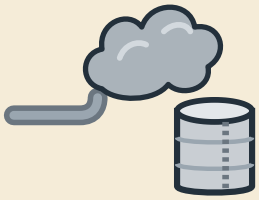
VĒSTURISKS GADĪJUMS **Eiropa, 1970. gadi**

Viens reāls gadījums no pagātnes. Vērtēts cilvēkiem, kas dzīvoja tad un tur.

Svins no benzīna

Lead from petrol

plumbum



82
Pb
207,2

KO TAS DARA

Paliekoši kaitē bērnu smadzeņu attīstībai: zemāks intelekta koeficients (IQ), mainās uzvedība

KUR TO ATROD

Visa ikdienas pārtika · gaiss · konservi ar svina lodējumu

CIK BIEŽI TO ATROD: Visur, jo autotransports Eiropā 1975. gadā izmeta 119 000 t svina

CIK BIEŽI TO ĒD: Visi, katru dienu, arī elpojot

METĀLI · 2. KOMPLEKTS · 60

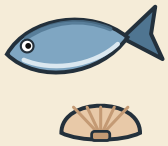
VĒSTURISKS GADĪJUMS **Japāna, 1956**

Viens reāls gadījums no pagātnes. Vērtēts cilvēkiem, kas dzīvoja tad un tur.

Metildzīvsudrabs Minamatā

Methylmercury in Minamata

CH_3Hg^+ · hydrargyrum



80
Hg
200,6

KO TAS DARA

Smagi bojā nervu sistēmu; var būt nāvējošs; kaitē bērniem jau pirms dzimšanas

KUR TO ATROD

Zivis un gliemenes no Minamatas līča

CIK BIEŽI TO ATROD: Tik daudz, ka ap 1953. gadu kaķi, kas ēda zivis, trakoja un gāja bojā

CIK BIEŽI TO ĒD: Zvejnieku ģimenes zivis ēda katru dienu, bieži trīs reizes dienā

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





CITS

Tropāna alkaloīdi

58

Velnābols ir nezāle, kuras sēklās ir atropīns un skopolamīns: tās pašas vielas, ko ārsti lieto, lai paplašinātu acu zīlītes. Ja tas izaug griķu laukā, sēklas nonāk kombainā kopā ar graudiem.

Slovēnijā 2003. gadā pēc griķu produktu ēšanas saslima 73 cilvēki. Kopš 2022. gada Eiropas Savienībā griķiem ir sava maksimāli pieļaujamā koncentrācija.

CIK IR PAR DAUDZ?

Eiropas Savienībā griķiem maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir 10 µg/kg (atropīns un skopolamīns kopā).

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2013, 2018; Regula (ES) 2021/1408; Austrijas Veselības un pārtikas nekaitīguma aģentūra (AGES)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





CITS

Pirolizidīna alkaloīdi

57

Pirolizidīna alkaloīdus augi ražo, lai sargātos no kukaiņiem. Ārstniecības augos tie parasti nonāk tad, kad kopā ar ražu novāc arī nezāles, piemēram, krustaines.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» 2020. gadā pārbaudīja Latvijas izcelsmes zāļu tējas: alkaloīdus atrada gandrīz pusē, un vienā pelašķu tējā to bija tuvu Eiropas Savienības noteiktajai maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai. Viena tase neko nenozīmē. Bažas ir par tiem, kas vienu un to pašu tēju dzer daudz un katru dienu, gadiem ilgi. Palīdz dažādot dzērienus.

CIK IR PAR DAUDZ?

Eiropas Savienībā zāļu tējām maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir 200 µg/kg; medum maksimāli pieļaujamās koncentrācijas nav.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2017; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR», 2020; Regula (ES) 2020/2040

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

zvejnieku ģimenei Minamatas līča krastā 1950. gados



80 Hg

METĀLI · VĒSTURE · JAPĀNA, 1956

Metildzīvsudrabs Minamatā

Methylmercury in Minamata

60

1956. gadā Minamatā oficiāli ziņoja par jaunu slimību. Slimoja cilvēki, kuri ēda zivis no līča. Ķīmijas rūpnīca kopš 1932. gada bija lējusi jūrā notekūdeņus ar metildzīvsudrabu, un tas uzkrājās zivīs un gliemenēs. Zvejnieku ģimenes tās ēda katru dienu. Japānā oficiāli atzīti 3000 Minamatas slimības slimnieku, no tiem 716 otrajā uzliesmojumā Niigatā.

Dzīvsudraba izplūde beidzās 1968. gadā, līča piesārņotās nogulsnes izsmēla, un 2017. gadā stājās spēkā Minamatas konvencija par dzīvsudrabu. Tas pats metildzīvsudrabs šodien Latvijā ir kartītē «Metildzīvsudrabs»: zivīs to atrod, bet mazos daudzumos, un zivis ēdam retāk.

CIK IR PAR DAUDZ?

Zivju tirdzniecību 1957. gadā neaizliedza. Tagad Regula (ES) 2023/915 ierobežo dzīvsudrabu zivīs: parasti 0,50 mg/kg, lielajās plēsīgajās zivīs 1,0 mg/kg.

Avots: Japānas Vides ministrija (2002, 2025); Eiropas Vides aģentūra (EVA), «Late lessons from early warnings II», 5. nodaļa (2013); Takaoka un citi, 2018

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

bērnam Eiropā 1970. gados



82 Pb

METĀLI · VĒSTURE · EIROPA, 1970. GADI

Svins no benzīna

Lead from petrol

59

1970. gados svins bija visur. To izpūta automašīnas: 1975. gadā Eiropas autotransports gaisā izmeta 119 000 tonnu svina. Svins bija arī konservu kārbu lodējumā. Lielbritānijā ar uzturu 1976. gadā uzņēma 110 µg svina dienā, 2006. gadā tikai 6 µg.

Eiropas Savienība pakāpeniski ierobežoja svinu benzīnā un no 2000. gada 1. janvāra to aizliedza. Divās Zviedrijas pilsētās bērnu asinīs 2007. gadā bija par 78 % mazāk svina nekā 1978. gadā. Svins nav pazudis, tāpēc kartīte «Svins» joprojām ir pie «bieži», bet daudzumi ir daudzkārt mazāki.

CIK IR PAR DAUDZ?

Eiropas Ekonomikas kopiena (EEK) 1978. gadā benzīnā atļāva līdz 0,4 g svina litrā. Tagad Regula (ES) 2023/915 ierobežo svinu pārtikā, piemēram, graudaugos 0,20 mg/kg.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2010 (svins pārtikā); Eiropas Vides aģentūra (EVA), «Late lessons from early warnings II», 3. nodaļa (2013); Stroh un citi, 2009; Direktīva 98/70/EK

METĀLI

2. KOMPLEKTS 61

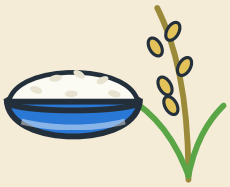
VĒSTURISKS GADĪJUMS Japāna, 1910.–1970. gadi

Viens reāls gadījums no pagātnes. Vērtēts cilvēkiem, kas dzīvoja tad un tur.

Kadmijs Tojamas rīsos

Cadmium in Toyama rice

cadmium





KO TAS DARA

Bojā nieres, tad mīkstina kaulus: tie lūzt atkal un atkal

KUR TO ATROD

Rīsi no laukiem, ko apūdeņoja ar Džinzū upes ūdeni · upes ūdens dzeršanai

CIK BIEŽI TO ATROD: Katrā ražā, jo augsne bija piesārņota 1686,2 ha platībā

CIK BIEŽI TO ĒD: Rīsus no saviem laukiem ēda katru dienu, gadu desmitiem

CITS

2. KOMPLEKTS 62

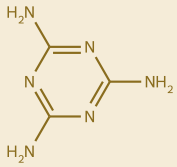
VĒSTURISKS GADĪJUMS Ķīna, 2008

Viens reāls gadījums no pagātnes. Vērtēts cilvēkiem, kas dzīvoja tad un tur.

Melamīns zīdaiņu maisījumā

$C_3H_6N_6$ melamīns





KO TAS DARA

Nierēs un urīnceļos veido akmeņus; zīdaiņiem nieru bojājums var būt nāvējošs

KUR TO ATROD

Zīdaiņu piena maisījumi · piena produkti

CIK BIEŽI TO ATROD: 69 no 491 partijām; piesārņotākajā zīmolā «Sanlu» vidēji 1212 mg/kg

CIK BIEŽI TO ĒD: Zīdaiņiem galvenā, dažiem vienīgā barība, vairākas reizes dienā

PELĒJUMA TOKSĪNI

2. KOMPLEKTS 63

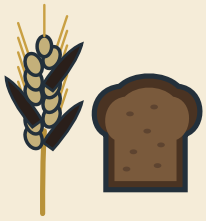
VĒSTURISKS GADĪJUMS Urāli, 1926–1927

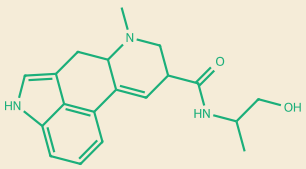
Viens reāls gadījums no pagātnes. Vērtēts cilvēkiem, kas dzīvoja tad un tur.

Melno graudu epidēmija

Ergotism epidemic

$C_{19}H_{23}N_3O_2$ ergometrīns, viens no ergotalkaloīdiem





KO TAS DARA

Sāpīgi krampji, lēkmes un psihozes; saindēšanās var būt nāvējoša

KUR TO ATROD

Rudzu maize · kvass un alus no tiem pašiem rudziem

CIK BIEŽI TO ATROD: 45 % no 457 miltu paraugiem saturēja daudz melno graudu

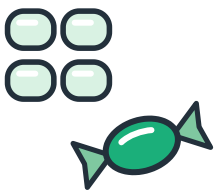
CIK BIEŽI TO ĒD: Visi, vairākas reizes dienā, visu rudeni un ziemu

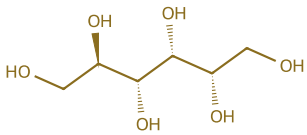
PĀRTIKAS PIEDEVA

2. KOMPLEKTS 64

Polioli jeb cukura spirti

$C_6H_{14}O_6$ sorbīts (E420), viens no polioliem





KO TAS DARA

Lielos daudzumos izraisa caureju

KUR TO ATROD

Košļājamā gumija bez cukura · konfektes un šokolāde bez cukura · saldinātāji

CIK BIEŽI TO ATROD: Galvenokārt produktos bez cukura

CIK BIEŽI TO ĒD: Daļa cilvēku katru dienu

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

zīdainim, kuru 2008. gadā Ķīnā baroja ar piesārņota zīmola maisījumu



CITS · VĒSTURE · ĶĪNA, 2008

62

Melamīns zīdaiņu maisījumā

Ķīnā 2008. gadā atšķaidītam pienam pievienoja melamīnu. Tajā ir daudz slāpekļa, un parastā analīze to nevarēja atšķirt no olbaltumvielām, tāpēc piens izskatījās pilnvērtīgs. Melamīnu atrada 22 uzņēmumu produktos. Zīdaiņiem, kurus baroja ar maisījumu, tā bija galvenā, dažiem vienīgā barība. Cieta 294 000 zīdaiņu, seši nomira.

Eiropas Savienība tajā pašā gadā aizliedza no Ķīnas ievest piena produktus zīdaiņiem, un tagad melamīnam pārtikā ir noteiktas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas. Šī bija krāpšana, nevis nejaušs piesārņojums: tāpēc pārtikā meklē arī to, kam tur nevajadzētu būt.

CIK IR PAR DAUDZ?

Pēc krīzes Eiropas Savienība 2008. gadā aizliedza ievest šādus produktus no Ķīnas. Tagad maksimāli pieļaujamā koncentrācija ir 2,5 mg/kg pārtikā, zīdaiņu maisījumos 1 mg/kg (pulverī) un 0,15 mg/kg (šķidrumā).

Avots: Pasaules Veselības organizācija (PVO), 2009 (melamīns un ciānūrskābe); Komisijas lēmums 2008/798/EK; Regula (ES) 2023/915

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

ilggadējam Džinzū upes baseina iedzīvotājam 20. gadsimta vidū

48 Cd

METĀLI · VĒSTURE · JAPĀNA, 1910.–1970. GADI

61

Kadmijs Tojamas rīsos

Cadmium in Toyama rice

Kopš aptuveni 1912. gada Džinzū upes baseinā Japānā cilvēki cieta no sāpēm visā ķermenī. Slimību nosauca par «itai-itai» («sāp, sāp»). Cēlonis bija kadmijs no Kamiokas raktuvēm: ar apūdeņošanas ūdeni tas nonāca rīsu laukos un rīsos, un cilvēki dzēra arī upes ūdeni. Oficiāli atzīts 201 slimnieks.

1968. gadā valdība atzina cēloni, kadmija izplūdi no raktuvēm samazināja, un 1979.–2012. gadā piesārņotos laukus atjaunoja ar tīru augsni. Šodien kadmijs ir kartītē «Kadmijs»: tas pats metāls, bet mazākā devā.

CIK IR PAR DAUDZ?

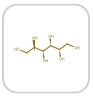
Japāna maksimāli pieļaujamo koncentrāciju rīsiem (1 mg/kg) noteica tikai 1970. gadā. Tagad Regula (ES) 2023/915 ierobežo kadmiju rīsos līdz 0,15 mg/kg.

Avots: Tojamas prefektūra; Japānas Vides ministrija (2025); Kaji, 2012

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība



PĀRTIKAS PIEDEVA

64

Polioli jeb cukura spirti

Polioli jeb cukura spirti ir saldinātāji: sorbīts, ksilīts, eritrīts un citi. Tie saldina līdzīgi cukuram, un tos liek košļājamajā gumijā, konfektēs un citos produktos bez cukura. Zarnās tie uzsūcas tikai daļēji, tāpēc lielos daudzumos izraisa caureju.

Ja produktā pievienoto poliolu ir vairāk nekā 10 %, uz tā jābūt brīdinājumam, ka pārmērīga lietošana var izraisīt caureju. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 2023. gadā eritrītam noteica dienas devu, pamatojoties tieši uz šo iedarbību un secināja, ka cilvēki, kas to uzņem daudz, šo devu pārsniedz.

CIK IR PAR DAUDZ?

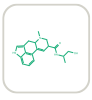
Eritrītam dienas deva ir 0,5 g uz kilogramu ķermeņa svara: 20 kg bērnam tie ir 10 g, 70 kg pieaugušajam 35 g.

Avots: Regula (ES) Nr. 1169/2011, III pielikums; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), 2023 (eritrīts, E 968)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × BIEŽI

zemniekam Urālos no 1926. gada rudens līdz 1927. gada pavasarim



PELĒJUMA TOKSĪNI · VĒSTURE · URĀLI, 1926–1927

63

Melno graudu epidēmija

Ergotism epidemic

1926. gada vasara Urālos bija auksta un lietaina, un rudzi ziedēja ilgi. Melnie graudi savairojās: dažos laukos skarta bija katra vārpa, un 45 % miltu paraugu tos saturēja daudz. No šiem rudziem cepa maizi un taisīja kvasu. Četros apgabalos reģistrēja vairāk nekā 10 000 saslimušo, un ārsts uzskatīja, ka vēl vairāk palika neuzskaitīti.

Tagad graudus tīra un šķiro, un Eiropas Savienība nosaka maksimāli pieļaujamās koncentrācijas melnajiem graudiem un to alkaloīdiem. Melnie graudi nav izzuduši: tie aug arī Latvijas rudzu laukos. Tāpēc kartīte «Melnie graudi» šodien ir pie «dažreiz».

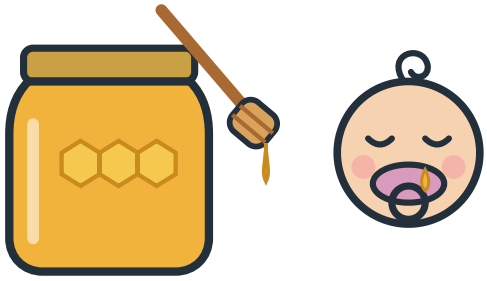
CIK IR PAR DAUDZ?

Aizliegumu malt rudzus ar daudz melno graudu neievēroja pat valsts dzirnavās. Tagad Eiropas Savienībā maksimāli pieļaujamā koncentrācija neapstrādātos rudzos ir 0,2 g melno graudu kilogramā.

Avots: Maksudovs, Kazaņas medicīnas žurnāls, 1927 (krieviski); Regula (ES) 2021/1399; Bankina un citi, 2008, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)

Medus zīdaiņiem

Clostridium botulinum (sporas)



↑ KO TAS DARA

Mazulim vājst muskuļi: aizcietējums, vājš zīdiens, grūti elpot

→ KUR TO ATROD

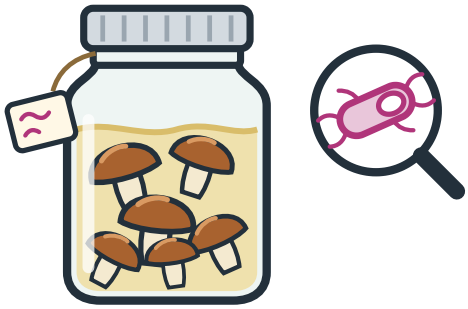
Medus zīdainim līdz 12 mēnešiem: karotē, putrā, uz knupīša vai pirksta

CIK BIEŽI TO ATROD: Sporas medū ir retas, bet zīdaiņa zarnās tās var sadīgt

CIK BIEŽI TO ĒD: Mierinot mazuli vai saldinot viņa ēdienu

Mājas konservi

Clostridium botulinum (toksīns)



↑ KO TAS DARA

Neskaidra redze, grūti runāt un rīt, muskuļu paralīze

→ KUR TO ATROD

Mājās konservētas sēnes, pupiņas, bietes · ķiploki vai zaļumi eļļā

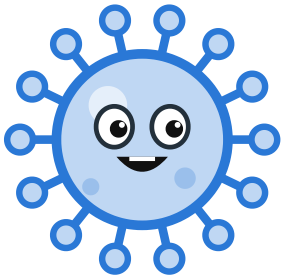
CIK BIEŽI TO ATROD: Tikai nepareizi konservētās burkās, kur nav skābes

CIK BIEŽI TO ĒD: Mājas konservus ēd daudzi, bet botulisms ir rets

Hepatīta E vīruss

Hepatitis E virus

Hepatīta E vīruss (3. genotips)



↑ KO TAS DARA

Bieži nekādu pazīmju; dažreiz nogurums, slikta dūša, dzelte

→ KUR TO ATROD

Jēla vai maz karsēta cūkgaļa · cūku aknas · aknu desa un pastēte · mežacūka

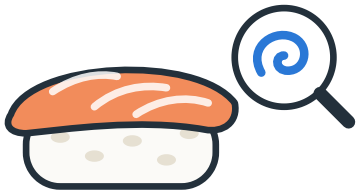
CIK BIEŽI TO ATROD: Cūkgaļā ir relatīvi bieži; kārtīga karsēšana to iznīcina

CIK BIEŽI TO ĒD: Cūkgaļu ēd bieži, maz karsētu retāk

Anisakis: zivju parazīti

Anisakis: fish parasites

Anisakis (apaļtārpu kāpuri)



↑ KO TAS DARA

Stipras sāpes vēderā kā čūlas gadījumā; dažiem alerģija

→ KUR TO ATROD

Jēla vai viegli sālīta zivs · suši · sevičs · mājās sālīta siļķe no nesaldētas zivs

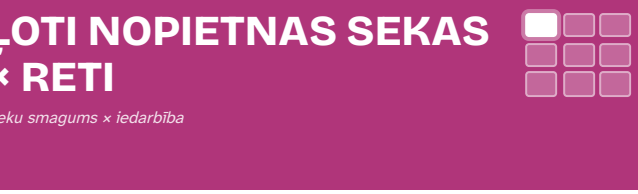
CIK BIEŽI TO ATROD: Kāpuri ir daudzās jūras zivīs, bet kaitēt var tikai dzīvi kāpuri

CIK BIEŽI TO ĒD: Dzīvus kāpurus reti: restorānos zivi jēlai ēšanai sasaldē

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

66

Mājas konservi

Clostridium botulinum sporas ir augsnē un viegli nonāk uz sēnēm un dārzeņiem. Parasta vārīšana tās nenogalina. Slēgtā burkā bez gaisa un bez skābes sporas var dīgt un izdalīt toksīnu. Sēnes, pupiņas un bietes nav skābas.

Eiropā 2022. gadā bija 84 apstiprināti botulisma gadījumi, visbiežāk no konserviem, bieži mājās gatavotiem. Latvijā 2015–2022 neviens apstiprināts gadījums nav reģistrēts. Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR) iesaka mājās gatavotus dārzeņus vai zaļumus eļļā neglabāt.

CIK IR PAR DAUDZ?

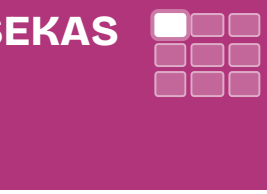
Uzpūstu vai šaubīgu burku izmet. Ķiplokus un zaļumus eļļā mājās neglabā. Toksīnu iznīcina karsēšana: 5 minūtes virs 85 °C.

Avots: Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), gada epidemioloģiskais ziņojums par botulismu, 2022; Pasaules Veselības organizācija (PVO), botulisms, 2023; Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR), 2016

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

ĻOTI NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

65

Medus zīdaiņiem

Medū var būt baktērijas Clostridium botulinum sporas. Pieaugušā zarnās tās neattīstās. Zīdaiņa zarnu mikroflora vēl nav nobriedusi, tāpēc sporas tur dīgst un izdala toksīnu, kas paralizē muskuļus. Pirmā pazīme parasti ir aizcietējums, tad vājš zīdiens un galva, ko mazulis vairs netur.

Slimība ir ļoti reta, bet smaga: parasti vajag ilgu ārstēšanos slimnīcā, bieži ar elpošanas atbalstu. Nāve Rietumvalstīs ir ārkārtīgi reta. Pasaules Veselības organizācija (PVO) un Francijas pārtikas aģentūra (ANSES) iesaka līdz 12 mēnešu vecumam medu nedot nemaz, arī ne uz knupīša vai pirksta.

CIK IR PAR DAUDZ?

Līdz 12 mēnešu vecumam medu nedod nemaz: ne karotē, ne putrā, ne uz knupīša. Vārīšana sporas neiznīcina.

Avots: Pasaules Veselības organizācija (PVO), fakta lapa par botulismu (2023); Francijas Pārtikas, vides un darba veselības drošības aģentūra (ANSES), 2013; Harris un Dabritz, 2024; Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), botulisms, 2022

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × RETI

seku smagums × iedarbība





MIKROORGANISMI

68

Anisakis: zivju parazīti

Anisakis: fish parasites

Anisakis ir apaļtārpu kāpuri, kas dzīvo jūras zivīs. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) secinājusi, ka neviens jūras zvejas apgabals nav no tiem brīvs. Polijas pētījumā 2016. gadā tos atrada 14 % Baltijas siļķu. Īsa sālīšana, marinēšana un auksta kūpināšana kāpurus droši nenogalina.

Tos nogalina sasaldēšana (-20 °C 24 stundas) vai karsēšana līdz 60 °C vismaz 1 minūti. Alergēni gan paliek. Spānijā, kur saslimst visvairāk Eiropā, aprēķināti 7700–8320 gadījumi gadā, galvenokārt no marinētiem anšoviem.

CIK IR PAR DAUDZ?

Zivi, ko ēdīs jēlu vai viegli sālītu, vispirms sasaldē: –20 °C vismaz 24 stundas vai –15 °C vismaz 4 dienas. Vai arī cep, līdz vidū ir 60 °C.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), parazīti zvejas produktos, 2010 un 2024; Francijas Pārtikas, vides un darba veselības drošības aģentūra (ANSES), Anisakis, 2008; Bao u. c., 2017; Różycki u. c. (Baltijas jūra, 2016. gada paraugi)

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MIKROORGANISMI

67

Hepatīta E vīruss

Hepatitis E virus

Eiropā cilvēkus visbiežāk inficē hepatīta E vīrusa 3. genotips, un galvenais avots ir jēla vai maz karsēta cūkgaļa un aknas, arī mežacūka. Sasaldēšana vīrusu nenogalina, tikai kārtīga karsēšana.

Lielākā daļa inficēto neko nejūt. Vācijā un Francijā aptuveni katram piektajam asinīs ir antivielas, tātad infekcija ir bijusi. Smagi var slimot cilvēki ar aknu slimībām vai novājinātu imunitāti. Eiropā 2005–2015 ziņots par vairāk nekā 21 000 gadījumu un 28 nāves gadījumiem.

CIK IR PAR DAUDZ?

Cūkgaļu, aknas un mežacūku kārtīgi izcep. Sasaldēšana vīrusu nenogalina. Ja ir aknu slimība, jēlas cūkgaļas desas neēd.

Avots: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), hepatīta E vīruss, 2017; Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), hepatīts E Eiropā 2005–2015, 2017; Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR), jautājumi un atbildes par hepatīta E vīrusu, 2016; Szabo u. c., 2015

CITS

2. KOMPLEKTS 69

Ķīmiskās vielas no iepakojuma un traukiem

Melamīns · formaldehīds · bisfenoli



KO TAS DARA

Vielas no plastmasas un pārklājumiem pāriet ēdienā; robežvērtības rēķinātas visam mūžam

KUR TO ATROD

Karsts ēdiens plastmasas traukā · konservu bundžas · bambusa un melamīna krūzes · neilona karotes

CIK BIEŽI TO ATROD: Ēdienā pāriet ļoti maz, un preces ar pārsniegumiem izņem no tirgus

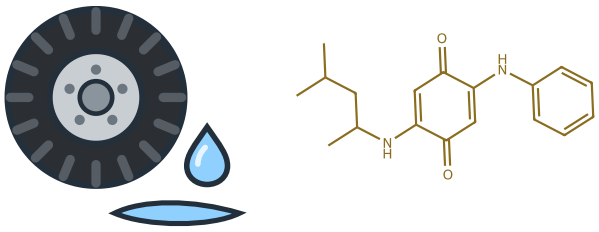
CIK BIEŽI TO ĒD: Katru dienu: gandrīz viss ēdiens ir bijis iepakots

CITS

2. KOMPLEKTS 70

6PPD-hinons

$C_{18}H_{22}N_2O_2$ 6PPD-hinons



KO TAS DARA

Riepu nodiluma viela, kas nogalina lašus; ietekme uz cilvēku nav zināma

KUR TO ATROD

Pētīti lapu dārzeņi un zivis · vielu atrod arī ceļmalu ūdenī un mājas putekļos

CIK BIEŽI TO ATROD: Atrasts cilvēku urīnā un asinīs, bet avots un deva nav zināmi

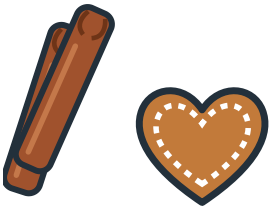
CIK BIEŽI TO ĒD: Cik daudz uzņemam ar pārtiku, nav zināms

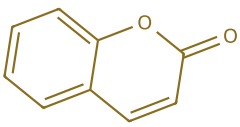
CITS

2. KOMPLEKTS 71

Kanēlis un kumarīns

$C_9H_6O_2$ Kumarīns





KO TAS DARA

Lielās devās jutīgiem cilvēkiem īslaicīgi ietekmē aknas; pāriet, kad lietošanu pārtrauc

KUR TO ATROD

Piparkūkas · kanēļmaizītes · putra vai rīsi ar kanēli · ābolu kūka · kanēlis burciņā

CIK BIEŽI TO ATROD: Kasijas kanēlī kumarīna ir daudz, Ceilonas kanēlī ap 100 reižu mazāk

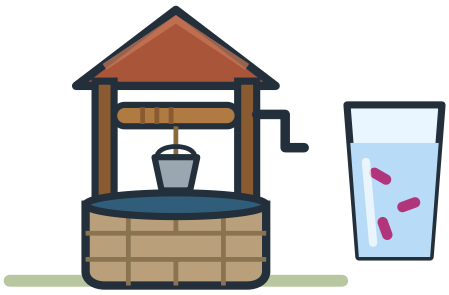
CIK BIEŽI TO ĒD: Svētkos biežāk; daži katru dienu putrā

MŪSU RĪCĪBA

2. KOMPLEKTS 72

Akas ūdens

E. coli · enterokoki · nitrāti



KO TAS DARA

Baktērijas izraisa caureju; nitrāti zīdainim traucē asinīm pārnest skābekli

KUR TO ATROD

Ūdens no savas akas dzeršanai · tējai · ēdiena gatavošanai · zīdaiņa piena maisījumam

CIK BIEŽI TO ATROD: Latvijā zarnu baktērijas atrada piecās no sešām pārbaudītajām akām

CIK BIEŽI TO ĒD: Laukos katru dienu, pilsētā reti

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

DATU NEPIETIEK

Cik labi mēs to zinām

?



CITS

6PPD-hinons

70

6PPD sargā riepu gumiju no plaisāšanas. Gaisā tas pārvēršas par 6PPD-hinonu, kas ar riepu nodilumu un lietus ūdeni no ceļiem nonāk upēs. Koho lašiem tas ir nāvējošs.

Cilvēkiem to atrod urīnā, asinīs un mātes pienā, bet nav zināms, cik nāk no pārtikas un cik no putekļiem un gaisa. 2024. gada pētījumā 28 lapu dārzeņu paraugos no Šveices, Itālijas, Spānijas un Izraēlas to neatrada. Pieļaujamās dienas devas cilvēkiem nav. «Mēs nezinām» nav tas pats, kas «tas ir droši», un arī ne tas pats, kas «tas ir bīstami».

CIK IR PAR DAUDZ?

Pieļaujamās dienas devas nav. Nav zināms ne avots, ne deva, kas cilvēkam kaitē.

Avots: Vašingtonas štata Veselības departaments (ASV), 6PPD un 6PPD-hinons; Sherman u. c., 2024, Frontiers in Environmental Science

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





CITS

Ķīmiskās vielas no iepakojuma un traukiem

69

Iepakojums, trauki un virtuves piederumi ēdienam atdod mazliet vielu. To sauc par migrāciju. Eiropas Savienībā (ES) vielām ir migrācijas robežvērtības, un Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) pārbauda traukus veikalos un uz robežas.

Kontrole strādā. 2021. gadā ES vērsās pret plastmasas traukiem ar bambusa pulveri, no kuriem ēdienā pāriet melamīns un formaldehīds. 21 valsts atrada 748 gadījumus, un visas preces izņēma no tirgus. Ar bisfenolu A bija citādi: 2023. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) secināja, ka to uzņemam vairāk par jauno pieļaujamo dienas devu, tāpēc ES to 2024. gadā aizliedza materiālos, kas saskaras ar pārtiku.

CIK IR PAR DAUDZ?

Bažas ir lielas, bet izmērītā iedarbība ir maza. Pārsniegumi ir ļoti reti, jo kontrole tos atrod un preces izņem no tirgus.

Avots: Eiropas Komisija, bambusa un melamīna trauki, 2022; Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), materiāli saskarei ar pārtiku; Regula (ES) 2024/3190 par bisfenolu A; ES Administratīvās palīdzības un sadarbības tīkla (ACN) ziņojums, 2024

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

NOPIETNAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

Akas ūdens

72

Par akas ūdeni atbild pats īpašnieks. Veselības inspekcija (VI) privātās akas neuzrauga un iesaka tās regulāri pārbaudīt. Latvijas pētījumā (2022), pārbaudot 356 akas, E. coli atrada 9,6 % aku, enterokokus 82,6 %, pārāk daudz nitrātu 4,5 %. Nitrāti nāk no mēslojuma, kūtsmēsliem un septiķiem.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) nosaka robežvērtību 50 mg nitrātu litrā, lai pasargātu zīdaiņus ar mākslīgo barošanu. Vārīšana baktērijas nogalina, bet nitrātus koncentrē. Ja zīdainim ir caureja, risks ir lielāks. Dažreiz pietiek aku pārsegt un iztīrīt.

CIK IR PAR DAUDZ?

Pārbaudi aku laboratorijā. Ja nitrātu ir daudz, zīdaiņa maisījumam ņem citu ūdeni: vārīšana nitrātus nenoņem.

Avots: Purmalis un Ozols, 2022, Latvijas Universitātes konference; Veselības inspekcija, 2025; Pasaules Veselības organizācija (PVO), fakta lapa par nitrātiem un nitrītiem dzeramajā ūdenī

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





CITS

Kanēlis un kumarīns

71

Veikalos visbiežāk ir kasijas kanēlis. Tajā vidēji ir ap 3000 mg kumarīna kilogramā, Ceilonas kanēlī ap 100 reižu mazāk. Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR) un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) noteica pieļaujamo dienas devu: 0,1 mg uz kilogramu ķermeņa masas. Pieaugušais to sasniedz ar apmēram 2 g kasijas kanēļa dienā.

Kopš 2011. gada ES nosaka maksimāli pieļaujamo koncentrāciju: 50 mg/kg tradicionālos un sezonas cepumos ar kanēli, 5 mg/kg desertos. Austrijā 2025. gadā no 151 parauga to pārsniedza 4.

CIK IR PAR DAUDZ?

No kanēļa nav jābaidās. Ja to ēd daudz vai katru dienu, izvēlies Ceilonas kanēli.

Avots: Vācijas Federālais riska novērtēšanas institūts (BfR), jautājumi un atbildes par kumarīnu kanēlī; Austrijas Veselības un pārtikas nekaitīguma aģentūra (AGES), 2025; Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA); Regula (EK) Nr. 1334/2008, III pielikums

CITS

2. KOMPLEKTS 73

Mikroviļņi

Mikroviļņi · nejonizējošs starojums



KO TAS DARA

Baidās, ka mikroviļņi padara ēdienu radioaktīvu un «nogalina» vitamīnus

KUR TO ATROD

Mikroviļņu krāsns mājās, darbā un kafejnīcā · tajā uzsildīts ēdiens

CIK BIEŽI TO ATROD: Starojums paliek krāsnī, un ēdienā tas pārvēršas siltumā

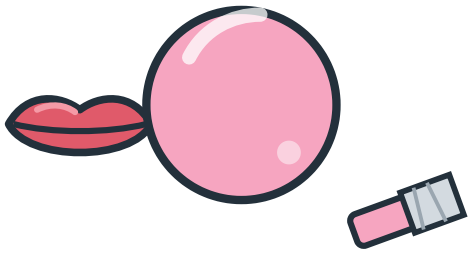
CIK BIEŽI TO ĒD: Daudzās mājās katru dienu

MŪSU RĪCĪBA

2. KOMPLEKTS 74

Norīta košļājamā gumija

Gumijas bāze



KO TAS DARA

Saka, ka gumija nesagremojas un paliek kuņģī septiņus gadus

KUR TO ATROD

Košļājamā gumija, ko norij nejauši vai aiz ieraduma

CIK BIEŽI TO ATROD: Norīta gumija nesagremojas, bet iziet cauri zarnām

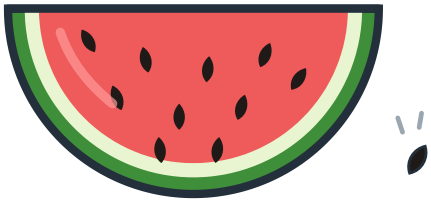
CIK BIEŽI TO ĒD: Ik pa laikam, īpaši bērniem

MŪSU RĪCĪBA

2. KOMPLEKTS 75

Norīti arbūza kauliņi

Arbūza sēklas



KO TAS DARA

Bērniem saka, ka kauliņš kuņģī sadīgst un tur sāk augt arbūzs

KUR TO ATROD

Arbūzs ar kauliņiem, ko vasarā ēd steigā un neizspļauj

CIK BIEŽI TO ATROD: Arbūza sēkla kuņģī nedīgst un iziet cauri apmēram dienas laikā

CIK BIEŽI TO ĒD: Vasarā, ik pa laikam

MŪSU RĪCĪBA

2. KOMPLEKTS 76

Peldēšana uzreiz pēc ēšanas

Ūdens · pilns vēders



KO TAS DARA

Saka, ka ūdenī sākas krampji un var noslīkt, ja nenogaida stundu

KUR TO ATROD

Pusdienas pludmalē · piknika maltīte · saldējums pirms peldes

CIK BIEŽI TO ATROD: Ēšana pirms peldes slīkšanas risku nepalielina

CIK BIEŽI TO ĒD: Vasarā ik pa laikam: paēd un tad peld

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

74

Norīta košļājamā gumija

Stāstu par septiņiem gadiem bērniem stāsta, lai viņi gumiju nenorītu. Tam ir patiess kodols: gumijas bāze tiešām nesagremojas. Bet tas vēl nenozīmē, ka tā paliek kuņģī.

Mayo klīnikas gastroenterologs saka, ka stāsts nav patiess: gumija iziet cauri zarnām bez problēmām un diezgan ātri. 1998. gadā ASV aprakstīti trīs mazi bērni ar aizsprostojumu. Divi no viņiem gumiju saņēma kā balvu un regulāri to norija. Tātad risks ir bieža norīšana, nevis viena gumija.

CIK IR PAR DAUDZ?

Viena norīta gumija nekaitē. Maziem bērniem gumiju labāk nedot, kamēr viņi to neprot izspļaut.

Avots: Mayo Clinic; Scientific American par Milov u. c., Pediatrics, 1998

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × BIEŽI

seku smagums × iedarbība





CITS

73

Mikroviļņi

Bailes nāk no vārda «starojums». Tas atgādina atomelektrostaciju, un šos divus starojuma veidus viegli sajaukt. Patiesībā mikroviļņi ir nejonizējošs starojums: tie liek ēdiena ūdenim sakarst, un tikai.

ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA) skaidro, ka mikroviļņu enerģija ēdienā pārvēršas siltumā un nepadara to radioaktīvu. Uzturvērtība nezūd vairāk nekā parastā gatavošanā, un vitamīnu var palikt pat vairāk, jo laiks ir īss un ūdens maz. Vienīgais padoms: krāsns silda nevienmērīgi, tāpēc ēdienu apmaisa un ļauj nostāvēt, un metāla traukus tajā neliek.

CIK IR PAR DAUDZ?

Mikroviļņu krāsns ir droša. Lai ēdiens sasiltu vienmērīgi, to apmaisa un ļauj nostāvēt. Silda traukā, kas der mikroviļņu krāsnij.

Avots: ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (FDA), mikroviļņu krāsnis; Mičiganas Štata universitāte, Food Safety News, 2021

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

76

Peldēšana uzreiz pēc ēšanas

Padoms nogaidīt stundu ir sens, un tas šķiet loģisks: gremošanai vajag asinis, tātad muskuļiem paliek mazāk. Daudzi to dzirdējuši no vecākiem katru vasaru.

Amerikas Sarkanā Krusta zinātniskā padome pārskatīja pētījumus. Ēšana peldēšanu neietekmēja, un peldēšana stundas laikā pēc ēšanas slīkšanas risku nepalielina ne bērniem, ne pieaugušajiem. Īstais risks ir cits. ASV Slimību kontroles un profilakses centri (CDC) min, ka līdz 70 % pusaudžu un pieaugušo nāves gadījumu ūdens atpūtā ir saistīti ar alkoholu.

CIK IR PAR DAUDZ?

Ēst pirms peldes drīkst. Alkoholu gan pie ūdens nelieto, un bērnus ūdenī pieskata.

Avots: Amerikas Sarkanā Krusta Zinātniskā konsultatīvā padome, 2024; ASV Slimību kontroles un profilakses centri (CDC), slīkšanas riska faktori

RISKA VĒRTĒTĀJI TO LIEK ŠEIT

VIEGLAS SEKAS × DAŽREIZ

seku smagums × iedarbība





MŪSU RĪCĪBA

75

Norīti arbūza kauliņi

Šo stāstu bērniem stāsta, lai viņi kauliņus izspļautu. Tas izklausās loģiski: zemē sēkla tiešām sadīgst, tātad varbūt arī vēderā.

Bet sēklai vajag augsni ar barības vielām un laiku. Kuņģa sula ir skāba, un sēkla zarnās paliek tikai apmēram dienu. Stingrā apvalka dēļ kauliņi bieži iziet gandrīz nemainīti. Daudzviet pasaulē tos pat grauzdē un ēd kā uzkodu. Ļoti daudz kauliņu var radīt vēdera uzpūšanos, un mazs bērns ar tiem var aizrīties.

CIK IR PAR DAUDZ?

Norīts kauliņš nekaitē. Mazus bērnus gan pieskata, lai tie neaizrītos.

Avots: Wonderopolis (National Center for Families Learning); Acibadem Health Point, 2026